

MÉDISUP TOURS / ORLÉANS

M2 : Biophysique du milieu intérieur

QRM d'entraînement

Caractérisation de la matière : Propriétés colligatives

SUJET

Série 1

1. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une propriété est dite colligative si elle dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution.
- b) La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega/(RT)$.
- c) Le nombre d'osmoles nosm correspond au nombre de moles d'entités cinétiques présentes dans la solution.
- d) Pour le NaCl, $\text{nosm} = n$.
- e) En présence de soluté, la température de congélation diminue.

2. QRM. Un échantillon de 3,90 g de albumine (masse molaire $M = 65000 \text{ g/mol}$, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 500 mL de solution, à 25 °C. On considère $RT \approx 2500 \text{ J.mol}^{-1}$ à cette température.

- a) Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.
- b) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 300 Pa.
- c) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 3000 Pa.
- d) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 0,30 kPa.
- e) La concentration molaire de cette solution est d'environ 0,0001 mol/L.

3. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) MgCl_2 se dissocie en Mg^{2+} et 2Cl^- , soit une dissociation en 3 entités : $p = 3$.
- b) En présence de soluté, la température d'ébullition augmente.
- c) La membrane cellulaire, assimilable à une membrane semi-perméable, laisse passer l'eau et l'urée mais reste imperméable aux autres solutés.
- d) Une solution isotonique a la même osmolarité totale que le plasma.
- e) L'unité de la constante cryoscopique K_c est le K.kg/mol (ou $^\circ\text{C.kg/mol}$).

4. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le coefficient de dissociation α varie de 0 (dissociation complète) à 1 (pas de dissociation).
- b) Les osmoles « efficaces » sont celles des solutés qui ne traversent pas librement la membrane et créent une différence de pression osmotique.
- c) Si plusieurs solutés sont présents, l'osmolarité totale vaut $\omega T = \sum \omega_i$.
- d) Un écart entre l'osmolalité calculée et l'osmolalité mesurée traduit l'accumulation ou la perte d'une substance, comme l'éthanol.
- e) Une solution de glucose à 5 % signifie que $C_{\text{glucose}} = 50 \text{ g}$ pour 1000 mL, soit 50 g/L.

5. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.
- b) La température de congélation correspond à la température de solidification, qui correspond aussi à la température de fusion.
- c) La pression osmotique π est proportionnelle à l'osmolarité de la solution.
- d) Le suffixe « émie » indique une concentration molaire par litre de plasma, comme la natrémie $C_{\text{sodium}} = 145 \text{ mmol/L}$.
- e) Quand l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies perdent de l'eau et se contractent : c'est la plasmolyse.

6. QRM. Une solution aqueuse de glucose a une concentration molaire de 0,05 mol/L. On donne la masse molaire $M(\text{glucose}) = 180 \text{ g/mol}$.

- a) L'osmolarité de cette solution est d'environ 100 mosmol/L.
- b) La concentration massique de cette solution est d'environ 9 g/L.

- c) L'osmolarité de cette solution est d'environ 50 mosmol/L.
- d) La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0003 g/L.
- e) Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 50 mmol/L.

7. QRM. Concernant l'osmolarité et l'osmolalité, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une estimation rapide de l'osmolalité est : osmolalité calculée = 2 × sodium + glucose + urée.
- b) L'osmolalité permet de s'affranchir des variations du volume V de la solution avec la température.
- c) Le glucose peut augmenter beaucoup dans le sang sans être mortel, contrairement à d'autres solutés.
- d) L'unité SI de la concentration massique est le mol/m³, sachant que 1 mol/m³ = 1 mmol/L.
- e) Les osmoles « efficaces » sont celles des solutés qui traversent librement la membrane sans créer de différence de pression osmotique.

8. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,837 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86$ °C.kg/mol, et une osmolalité plasmatique normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %.

- a) La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,837 °C.
- b) Compte tenu de la valeur normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %, ce plasma est hyperosmolaire.
- c) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 450 mosmol/kg.
- d) La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,837 °C.
- e) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 1557 mosmol/kg.

9. QRM. Un échantillon de 19,50 g de hémoglobine (masse molaire $M = 64000$ g/mol, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 500 mL de solution, à 25 °C. On considère $RT \approx 2500$ J.mol⁻¹ à cette température.

- a) La concentration molaire de cette solution est d'environ 0,0006 mol/L.
- b) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 1,52 kPa.
- c) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 1523 Pa.
- d) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 15234 Pa.
- e) Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.

10. QRM. Concernant la notion d'osmole, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le nombre d'osmoles n_{osm} correspond au nombre de moles du soluté non dissocié présentes dans la solution.
- b) NaCl se dissocie en Na⁺ et Cl⁻, soit une dissociation en 2 entités : $p = 2$.
- c) Pour le glucose, qui ne se dissocie pas en solution, $\alpha = 1$.
- d) Si plusieurs solutés sont présents, l'osmolalité totale vaut $C_{osmTotale} = \sum C_{osm}$.
- e) Le compte global des entités en propriétés colligatives ne fait pas de différence entre ions, molécules neutres de petite taille et macromolécules.

11. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,511 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86$ °C.kg/mol, et une osmolalité plasmatique normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %.

- a) La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,511 °C.
- b) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 275 mosmol/kg.
- c) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 951 mosmol/kg.
- d) Compte tenu de la valeur normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %, ce plasma est hypo-osmolaire.
- e) La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,511 °C.

12. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le phénomène d'osmose correspond au passage de solvant à travers une membrane du milieu le plus concentré vers le moins concentré.
- b) L'osmolarité dépend de la température, puisqu'elle est rapportée à un volume de solution.
- c) L'osmolarité w_i est liée à la concentration molaire par $w_i = C_i / i_{osm}$.

- d) Les osmoles « efficaces » sont celles des solutés qui ne traversent pas librement la membrane et créent une différence de pression osmotique.
- e) Le suffixe « émie » indique une concentration osmolaire par kilogramme de plasma, comme la natrémie $C_{\text{sodium}} = 145 \text{ mosmol/kg}$.

13. QRM. Une solution aqueuse de glucose a une concentration molaire de 0,15 mol/L. On donne la masse molaire $M(\text{glucose}) = 180 \text{ g/mol}$.

- a) Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 150 mmol/L.
- b) La concentration massique de cette solution est d'environ 27 g/L.
- c) L'osmolarité de cette solution est d'environ 150 mosmol/L.
- d) La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0008 g/L.
- e) L'osmolarité de cette solution est d'environ 300 mosmol/L.

14. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'osmolarité ω_i est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de volume de la solution, en osmol/L.
- b) Quand l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies perdent de l'eau et se contractent : c'est la plasmolyse.
- c) Les solutions injectables sont toujours iso-osmolaires au plasma, sans aucune exception possible.
- d) L'unité de la constante cryoscopique K_c est le $\text{K}\cdot\text{mol/kg}$ (ou $^{\circ}\text{C}\cdot\text{mol/kg}$).
- e) La pression osmotique π est indépendante de la température.

15. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'équilibre osmolaire de part et d'autre de la membrane cellulaire est atteint quand $\omega_{\text{extra}} = \omega_{\text{urée,intra}}$.
- b) La température de congélation est toujours différente de la température de solidification.
- c) Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ est défini par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.
- d) Le nombre d'osmoles libérées i_{osm} vérifie $i_{\text{osm}} = 1 + \alpha(p-1)$.
- e) En situation normale, l'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 300 mosmol/L.

16. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'équilibre osmolaire de part et d'autre de la membrane cellulaire est atteint quand $\omega_{\text{extra}} = \omega_{\text{urée,intra}}$.
- b) En situation normale, l'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 150 mosmol/L.
- c) Pour l'acide ascorbique, la dissociation est complète : $\alpha = 1$.
- d) Les propriétés colligatives permettent d'identifier la nature chimique des éléments dissous dans une solution.
- e) La molarité permet de s'affranchir des variations du volume V de la solution avec la température.

17. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le suffixe « émie » indique une concentration molaire par litre de plasma, comme la natrémie $C_{\text{sodium}} = 145 \text{ mmol/L}$.
- b) À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est égale à la différence des pressions osmotiques entre deux solutions de même solvant, soit $\Delta\pi = \rho g \Delta h$.
- c) L'osmolarité ω_i est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de volume de la solution, en osmol/L.
- d) Le coefficient de dissociation α varie de 0 (pas de dissociation) à 1 (dissociation complète).
- e) Le liquide intracellulaire (LIC) a pour solutés majoritaires le potassium K^+ et les protéines chargées.

18. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,837 $^{\circ}\text{C}$. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86 \text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{kg/mol}$, et une osmolalité plasmatique normale de $300 \text{ mosmol/kg} \pm 2,5 \%$.

- a) La température de solidification de ce plasma est d'environ $+0,837\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- b) Compte tenu de la valeur normale de $300\text{ mosmol/kg} \pm 2,5\%$, ce plasma est hyperosmolaire.
- c) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 1557 mosmol/kg .
- d) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 450 mosmol/kg .
- e) La température de solidification de ce plasma est d'environ $-0,837\text{ }^{\circ}\text{C}$.

19. QRM. Un échantillon de 6,50 g de une protéine plasmaticque (masse molaire $M = 30000\text{ g/mol}$, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 500 mL de solution, à $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. On considère $RT \approx 2500\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}$ à cette température.

- a) La concentration molaire de cette solution est d'environ $0,0004\text{ mol/L}$.
- b) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 1083 Pa .
- c) Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.
- d) La pression osmotique π de cette solution vaut environ $1,08\text{ kPa}$.
- e) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 10833 Pa .

20. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Si l'entrée d'eau dépasse la résistance de la membrane, il y a plasmolyse, c'est-à-dire rupture de la membrane et libération du contenu de la cellule.
- b) La concentration massique C_i est le rapport de la masse m_i du soluté i par unité de masse du solvant.
- c) NaCl se dissocie en Na^+ et Cl^- , soit une dissociation en 2 entités : $p = 2$.
- d) Le phénomène d'osmose est un phénomène actif, consommateur d'énergie.
- e) L'osmolarité ω_i est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de masse du solvant, en osmol/kg .

Série 2

1. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega RT$.
- b) Le sodium, le chlore, le glucose, les protéines et le potassium sont des osmoles « efficaces ».
- c) La pression osmotique π trouve son origine dans l'évaporation du solvant à travers la membrane.
- d) Pour le glucose, qui ne se dissocie pas en solution, $\alpha = 1$.
- e) Les solutions injectables sont toujours iso-osmolaires au plasma, sans aucune exception possible.

2. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,558 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86$ °C.kg/mol, et une osmolalité plasmatique normale de 300 mosmol/kg $\pm 2,5$ %.

- a) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 300 mosmol/kg.
- b) Compte tenu de la valeur normale de 300 mosmol/kg $\pm 2,5$ %, ce plasma est dans les valeurs normales (iso-osmolaire).
- c) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 1038 mosmol/kg.
- d) La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,558 °C.
- e) La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,558 °C.

3. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Quand l'osmolarité efficace du LEC est égale à celle du LIC, le flux net d'eau est nul et l'intégrité des cellules est conservée.
- b) Si l'entrée d'eau dépasse la résistance de la membrane, il y a plasmolyse, c'est-à-dire rupture de la membrane et libération du contenu de la cellule.
- c) L'osmolarité efficace (tonicité) correspond à l'osmolarité des entités cinétiques qui ne peuvent pas passer une membrane sélective.
- d) L'osmolarité ω_i est liée à la concentration molaire par $\omega_i = C_i / i_{\text{osm}}$.
- e) L'unité de la constante cryoscopique K_c est le K.mol/kg (ou °C.mol/kg).

4. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant urée à 5,4 g/L ($M = 60$ g/mol), glucose à 6 g/L ($M = 180$ g/mol), chlorure de sodium (NaCl) à 9 g/L ($M = 60$ g/mol). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

- a) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 423 mosmol/L.
- b) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 483 mosmol/L.
- c) Par rapport au plasma, ce mélange est hyperosmolaire.
- d) L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 333 mosmol/L.
- e) Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène de plasmolyse.

5. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le nombre d'osmoles vérifie $\text{nosm} = n \times i_{\text{osm}}$.
- b) Pour le NaCl en solution non saturée, la dissociation est complète, donc $\alpha = 0$.
- c) Quand l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, les hématies gagnent de l'eau et gonflent : c'est la turgescence.
- d) L'unité SI de la concentration molaire est le mol/m³, sachant que 1 mol/m³ = 1 mmol/L.
- e) Le glucose peut augmenter beaucoup dans le sang sans être mortel, contrairement à d'autres solutés.

6. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant glucose à 4,5 g/L ($M = 180$ g/mol), chlorure de sodium (NaCl) à 9 g/L ($M = 60$ g/mol), urée à 6 g/L ($M = 60$ g/mol). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

- a) Par rapport au plasma, ce mélange est hyperosmolaire.
- b) L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 325 mosmol/L.
- c) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 425 mosmol/L.
- d) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 395 mosmol/L.
- e) Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène de plasmolyse.

7. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles de molécules de soluté disponibles pour une réaction.
- b) Le coefficient de dissociation α varie de 0 (pas de dissociation) à 1 (dissociation complète).
- c) Si plusieurs solutés sont présents, l'osmolalité totale vaut $\text{CosmTotale} = \sum \text{Cosm}$.
- d) Pour l'eau, la constante cryoscopique K_c vaut 0,86 K.kg/mol.
- e) Le nombre d'osmoles vérifie $\text{nosm} = n \times \text{iosm}$.

8. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'unité SI de la concentration molaire est le kg/m³, sachant que 1 kg/m³ = 1 g/L.
- b) La concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles de molécules de soluté disponibles pour une réaction.
- c) L'osmolalité du sang est très stable, autour de 150 mosm/kg $\pm$ 2,5 %.
- d) En situation normale, l'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 150 mosm/L.
- e) Si plusieurs solutés sont présents, l'osmolalité totale vaut $\text{CosmTotale} = \sum \text{Cosm}$.

9. QRM. Concernant le nombre d'osmoles et le coefficient de dissociation, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Un écart entre l'osmolalité calculée et l'osmolalité mesurée est toujours dû à une erreur de mesure du sodium.
- b) MgCl_2 se dissocie en Mg^{2+} et 2Cl^- , soit une dissociation en 3 entités : $p = 3$.
- c) Pour le glucose, $\text{nosm} = 2 \times n$, car il se dissocie partiellement en solution.
- d) Pour le glucose, qui ne se dissocie pas en solution, $\alpha = 0$.
- e) L'urée n'est pas une osmole efficace, car ses concentrations s'équilibrent de part et d'autre de la membrane.

10. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La mesure de l'osmolalité par cryoscopie se fait sans identification de la nature des solutés.
- b) À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est égale à la différence des pressions osmotiques entre deux solutions de même solvant, soit $\Delta\pi = \rho g \Delta h$.
- c) Une propriété est dite colligative si elle dépend de la nature et non du nombre des solutés en solution.
- d) L'osmolarité efficace (tonicité) correspond à l'osmolarité des entités cinétiques qui ne peuvent pas passer une membrane sélective.
- e) Le coefficient de dissociation α varie de 0 (dissociation complète) à 1 (pas de dissociation).

11. QRM. Un échantillon de 6,50 g de hémoglobine (masse molaire $M = 64000$ g/mol, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 200 mL de solution, à 25 °C. On considère $RT \approx 2500$ J.mol⁻¹ à cette température.

- a) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 12695 Pa.
- b) Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.
- c) La concentration molaire de cette solution est d'environ 0,0005 mol/L.
- d) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 1,27 kPa.
- e) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 1270 Pa.

12. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant chlorure de sodium (NaCl) à 9 g/L (M = 60 g/mol), urée à 4,5 g/L (M = 60 g/mol), glucose à 5,4 g/L (M = 180 g/mol). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

- a) Par rapport au plasma, ce mélange est hyperosmolaire.
- b) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 435 mosmol/L.
- c) L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 330 mosmol/L.
- d) Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène de plasmolyse.
- e) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 405 mosmol/L.

13. QRM. Une solution aqueuse de chlorure de sodium a une concentration molaire de 0,05 mol/L. On donne la masse molaire M(chlorure de sodium) = 58 g/mol.

- a) La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0009 g/L.
- b) L'osmolarité de cette solution est d'environ 50 mosmol/L.
- c) La concentration massique de cette solution est d'environ 2,90 g/L.
- d) L'osmolarité de cette solution est d'environ 100 mosmol/L.
- e) Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 50 mmol/L.

14. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour l'acide ascorbique, la dissociation est incomplète : $0 < \alpha < 1$.
- b) Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ est défini par $\Delta\theta = T_{\text{solution}} - T_{\text{solvant}}$.
- c) Quand l'osmolarité efficace du LEC est égale à celle du LIC, le flux net d'eau est nul et l'intégrité des cellules est conservée.
- d) Le sodium, le chlore, le glucose, les protéines et le potassium sont des osmoles « efficaces ».
- e) Un déséquilibre de l'équilibre osmolaire peut résulter d'une pathologie (accumulation ou perte de solutés) ou de l'administration de solutés exogènes.

15. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant urée à 3 g/L (M = 60 g/mol), chlorure de potassium (KCl) à 1 g/L (M = 75 g/mol), chlorure de sodium (NaCl) à 2,7 g/L (M = 60 g/mol). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

- a) Par rapport au plasma, ce mélange est hypo-osmolaire.
- b) L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 117 mosmol/L.
- c) Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène d'hémolyse.
- d) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 257 mosmol/L.
- e) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 167 mosmol/L.

16. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La mesure de l'osmolalité par cryoscopie nécessite d'identifier au préalable la nature de chaque soluté.
- b) Pour les cellules, l'osmolarité efficace vérifie $w_{\text{eff}} = \omega - w_{\text{urée}}$.
- c) L'urée est l'exemple type d'une osmole efficace, car elle ne traverse jamais la membrane cellulaire.
- d) Le glucose peut augmenter beaucoup dans le sang sans être mortel, contrairement à d'autres solutés.
- e) Les propriétés colligatives permettent d'identifier la nature chimique des éléments dissous dans une solution.

17. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'unité SI de la concentration molaire est le mol/m³, sachant que 1 mol/m³ = 1 mmol/L.

- b) L'osmolalité Cosm est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de masse du solvant, en osmol/kg.
- c) Une osmolalité anormale du sang ne peut jamais être liée au sodium, car il est finement régulé.
- d) En présence de soluté, la température d'ébullition diminue.
- e) Les propriétés colligatives permettent d'identifier la nature chimique des éléments dissous dans une solution.

18. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant urée à 5,4 g/L ($M = 60$ g/mol), chlorure de potassium (KCl) à 1 g/L ($M = 75$ g/mol), chlorure de sodium (NaCl) à 2,7 g/L ($M = 60$ g/mol). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

- a) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 237 mosmol/L.
- b) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 207 mosmol/L.
- c) Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène d'hémolyse.
- d) L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 117 mosmol/L.
- e) Par rapport au plasma, ce mélange est hypo-osmolaire.

19. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La membrane cellulaire, assimilable à une membrane semi-perméable, laisse passer tous les solutés mais reste imperméable à l'eau.
- b) Une estimation rapide de l'osmolalité est : osmolalité calculée = sodium + 2 × glucose + urée.
- c) L'urée est l'exemple type d'une osmole efficace, car elle ne traverse jamais la membrane cellulaire.
- d) Si plusieurs solutés sont présents, l'osmolarité totale vaut $\omega T = \sum \omega_i$.
- e) Pour le NaCl en solution non saturée, la dissociation est complète, donc $\alpha = 1$.

20. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'équilibre osmolaire de part et d'autre de la membrane cellulaire est atteint quand $\omega_{eff,extra} = \omega_{eff,intra}$.
- b) Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ est défini par $\Delta\theta = T_{solution} - T_{solvant}$.
- c) En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.
- d) Le phénomène d'osmose correspond au passage de solvant à travers une membrane du milieu le moins concentré vers le plus concentré.
- e) La résistance des hématies à l'hémolyse se situe environ entre 100 et 150 mosm/kg.

Série 3

1. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,651 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86$ °C.kg/mol, et une osmolalité plasmatique normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %.

- a) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 350 mosmol/kg.
- b) La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,651 °C.
- c) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 1211 mosmol/kg.
- d) Compte tenu de la valeur normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %, ce plasma est hyperosmolaire.
- e) La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,651 °C.

2. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'unité SI de la concentration massique est le mol/m³, sachant que 1 mol/m³ = 1 mmol/L.
- b) Un écart entre l'osmolalité calculée et l'osmolalité mesurée est toujours dû à une erreur de mesure du sodium.
- c) Le compte global des entités en propriétés colligatives ne prend en compte que les ions, à l'exclusion des molécules neutres et des macromolécules.
- d) La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega RT$.
- e) L'osmolarité ne dépend pas de la température, puisqu'elle est rapportée à un volume de solution.

3. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'hémolyse ne peut jamais être rencontrée en cas d'injection d'eau pure, seulement lors de pertes de sang.
- b) Si plusieurs solutés sont présents, l'osmolarité totale vaut $\omega T = \sum \omega_i$.
- c) Les propriétés colligatives permettent d'identifier la nature chimique des éléments dissous dans une solution.
- d) La concentration massique C_i est le rapport de la masse m_i du soluté i par unité de masse du solvant.
- e) La température de congélation est toujours différente de la température de solidification.

4. QRM. Un échantillon de 3,90 g de albumine (masse molaire $M = 65000$ g/mol, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 200 mL de solution, à 25 °C. On considère $RT \approx 2500$ J.mol⁻¹ à cette température.

- a) La concentration molaire de cette solution est d'environ 0,0003 mol/L.
- b) Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.
- c) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 7500 Pa.
- d) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 0,75 kPa.
- e) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 750 Pa.

5. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La pression osmotique π trouve son origine dans les collisions des particules de soluté sur les parois.
- b) Pour l'acide ascorbique, la dissociation est complète : $\alpha = 1$.
- c) La molarité permet de s'affranchir des variations du volume V de la solution avec la température.
- d) Quand l'osmolarité efficace du LEC est égale à celle du LIC, il y a toujours une hémolyse partielle.
- e) Un écart entre l'osmolalité calculée et l'osmolalité mesurée est toujours dû à une erreur de mesure du sodium.

6. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) En présence de soluté, la température de congélation diminue.
- b) Le nombre d'osmoles vérifie $\text{nosm} = n \times \text{iosm}$.

- c) L'unité de la constante cryoscopique K_c est le $K \cdot kg/mol$ (ou $^{\circ}C \cdot kg/mol$).
- d) Un déséquilibre de l'équilibre osmolaire ne peut résulter que d'une pathologie, jamais de l'administration de solutés exogènes.
- e) Le liquide intracellulaire (LIC) a pour solutés majoritaires le sodium Na^+ et le chlore Cl^- .

7. QRM. Un échantillon de 19,50 g de albumine (masse molaire $M = 65000 \text{ g/mol}$, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 500 mL de solution, à $25^{\circ}C$. On considère $RT \approx 2500 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$ à cette température.

- a) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 1500 Pa.
- b) La concentration molaire de cette solution est d'environ $0,0006 \text{ mol/L}$.
- c) Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.
- d) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 15000 Pa.
- e) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 1,50 kPa.

8. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
- b) Le phénomène d'osmose est un phénomène actif, consommateur d'énergie.
- c) Une solution isotonique a la même osmolarité efficace que le plasma.
- d) Le liquide extracellulaire (LEC), comme le plasma, a pour solutés majoritaires le potassium K^+ et les protéines chargées.
- e) Le nombre d'osmoles nosm correspond au nombre de moles d'entités cinétiques présentes dans la solution.

9. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant glucose à 2 g/L ($M = 180 \text{ g/mol}$), chlorure de sodium ($NaCl$) à 2 g/L ($M = 60 \text{ g/mol}$), chlorure de potassium (KCl) à $1,8 \text{ g/L}$ ($M = 75 \text{ g/mol}$). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L .

- a) L'osmolarité efficace de ce mélange est égale à son osmolarité totale, soit environ 126 mosmol/L .
- b) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 66 mosmol/L .
- c) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 126 mosmol/L .
- d) Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène d'hémolyse.
- e) Par rapport au plasma, ce mélange est hypo-osmolaire.

10. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) C'est l'osmolarité, et non l'osmolalité, qui permet de s'affranchir des variations du volume V avec la température.
- b) Quand l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, les hématies gagnent de l'eau et gonflent : c'est la turgescence.
- c) Le glucose ne peut jamais augmenter dans le sang sans devenir rapidement mortel.
- d) Pour le $NaCl$, $\text{nosm} = 2 \times n$.
- e) L'hémolyse ne peut jamais être rencontrée en cas d'injection d'eau pure, seulement lors de pertes de sang.

11. QRM. Concernant le phénomène d'osmose et la membrane cellulaire, quelles affirmations sont exactes ?

- a) À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est toujours nulle, quelle que soit la différence de pressions osmotiques.
- b) Le sodium, le chlore, le glucose, les protéines et le potassium sont des osmoles « efficaces ».
- c) Une osmolalité anormale du sang peut être liée au sodium, ion majoritaire du plasma.
- d) Le liquide extracellulaire (LEC), comme le plasma, a pour solutés majoritaires le potassium K^+ et les protéines chargées.
- e) Le phénomène d'osmose correspond au passage de solvant à travers une membrane du milieu le moins concentré vers le plus concentré.

12. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,558 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86$ °C.kg/mol, et une osmolalité plasmatique normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %.

- a) La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,558 °C.
- b) La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,558 °C.
- c) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 1038 mosmol/kg.
- d) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 300 mosmol/kg.
- e) Compte tenu de la valeur normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %, ce plasma est dans les valeurs normales (iso-osmolaire).

13. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour le glucose, $\text{nosm} = n$, car il ne se dissocie pas en solution.
- b) Le liquide intracellulaire (LIC) a pour solutés majoritaires le potassium K^+ et les protéines chargées.
- c) C'est l'osmolarité, et non l'osmolalité, qui permet de s'affranchir des variations du volume V avec la température.
- d) NaCl se dissocie en Na^+ et Cl^- , soit une dissociation en 2 entités : $p = 2$.
- e) Si plusieurs solutés sont présents, l'osmolalité totale vaut $\text{CosmTotale} = \sum \text{Cosm}$.

14. QRM. Concernant la pression osmotique et la loi de Van't Hoff, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une solution de glucose à 5 % signifie que $C_{\text{glucose}} = 50$ g pour 1000 mL, soit 50 g/L.
- b) La pression osmotique π est proportionnelle à l'osmolarité de la solution.
- c) p est le nombre d'entités provenant de la dissociation d'une molécule de soluté.
- d) La pression osmotique π est proportionnelle à la température, car une température plus élevée augmente l'agitation moléculaire.
- e) La loi de Van't Hoff repose sur l'analogie entre une solution diluée et un gaz parfait.

15. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'osmolalité du sang est très stable, autour de 300 mosm/kg $\pm$ 2,5 %.
- b) Le liquide extracellulaire (LEC), comme le plasma, a pour solutés majoritaires le sodium Na^+ et le chlore Cl^- .
- c) L'osmolarité w_i est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de volume de la solution, en osmol/L.
- d) La concentration molale (molalité) C_i est le rapport du nombre de moles n_i du soluté i par unité de volume de la solution, en mol/L.
- e) L'hémolyse ne peut jamais être rencontrée en cas d'injection d'eau pure, seulement lors de pertes de sang.

16. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La concentration massique C_i est le rapport de la masse m_i du soluté i par unité de masse du solvant.
- b) La concentration molaire (molarité) C_i est le rapport du nombre de moles n_i du soluté i par unité de masse du solvant.
- c) En présence de soluté, la température d'ébullition diminue.
- d) Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité totale que le plasma.
- e) La pression osmotique π est proportionnelle à l'osmolarité de la solution.

17. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le sodium, le chlore, le glucose, les protéines et le potassium sont des osmoles non efficaces, comme l'urée.
- b) Pour l'eau, la constante cryoscopique K_c vaut 1,86 K.kg/mol.

- c) La concentration molaire (molarité) C_i est le rapport du nombre de moles n_i du soluté i par unité de volume de la solution.
- d) La concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles de molécules de soluté disponibles pour une réaction.
- e) En situation normale, l'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 150 mosm/L.

18. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,605 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86$ °C.kg/mol, et une osmolalité plasmatique normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %.

- a) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 325 mosmol/kg.
- b) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 1124 mosmol/kg.
- c) Compte tenu de la valeur normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %, ce plasma est hyperosmolaire.
- d) La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,605 °C.
- e) La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,605 °C.

19. QRM. Un échantillon de 3,90 g de albumine (masse molaire $M = 65000$ g/mol, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 500 mL de solution, à 25 °C. On considère $RT \approx 2500$ J.mol⁻¹ à cette température.

- a) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 3000 Pa.
- b) Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.
- c) La concentration molaire de cette solution est d'environ 0,0001 mol/L.
- d) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 300 Pa.
- e) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 0,30 kPa.

20. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,651 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86$ °C.kg/mol, et une osmolalité plasmatique normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %.

- a) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 1211 mosmol/kg.
- b) Compte tenu de la valeur normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %, ce plasma est hyperosmolaire.
- c) La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,651 °C.
- d) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 350 mosmol/kg.
- e) La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,651 °C.

Série 4

1. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Quand l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies perdent de l'eau et se contractent : c'est la plasmolyse.
- b) La concentration molaire (molarité) C_i est le rapport du nombre de moles n_i du soluté i par unité de masse du solvant.
- c) Pour les cellules, l'osmolarité efficace vérifie $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$.
- d) Quand l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, les hématies gagnent de l'eau et gonflent : c'est la turgescence.
- e) Le compte global des entités en propriétés colligatives ne fait pas de différence entre ions, molécules neutres de petite taille et macromolécules.

2. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'osmolalité du sang est très stable, autour de $150 \text{ mosm/kg} \pm 2,5 \%$.
- b) L'osmolalité Cosm est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de masse du solvant, en osmol/kg .
- c) L'unité SI de la concentration massique est le mol/m^3 , sachant que $1 \text{ mol/m}^3 = 1 \text{ mmol/L}$.
- d) Un déséquilibre de l'équilibre osmolaire ne peut résulter que d'une pathologie, jamais de l'administration de solutés exogènes.
- e) L'urée n'est pas une osmole efficace, car ses concentrations s'équilibrent de part et d'autre de la membrane.

3. QRM. Une solution aqueuse de glucose a une concentration molaire de $0,20 \text{ mol/L}$. On donne la masse molaire $M(\text{glucose}) = 180 \text{ g/mol}$.

- a) La concentration massique de cette solution est d'environ 36 g/L .
- b) L'osmolarité de cette solution est d'environ 200 mosmol/L .
- c) La concentration massique de cette solution est d'environ $0,0011 \text{ g/L}$.
- d) Exprimée en mmol/L , la concentration molaire de cette solution est de 200 mmol/L .
- e) L'osmolarité de cette solution est d'environ 400 mosmol/L .

4. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.
- b) Une solution isotonique a la même osmolarité totale que le plasma.
- c) La résistance des hématies à l'hémolyse se situe environ entre 100 et 150 mosm/kg .
- d) MgCl_2 se dissocie en Mg^{2+} et 2Cl^- , soit une dissociation en 3 entités : $p = 3$.
- e) Le liquide extracellulaire (LEC), comme le plasma, a pour solutés majoritaires le potassium K^+ et les protéines chargées.

5. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf si l'on veut justement corriger l'osmolalité du sang.
- b) L'osmolalité du sang est très stable, autour de $300 \text{ mosm/kg} \pm 2,5 \%$.
- c) La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.
- d) Quand l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies perdent de l'eau et se contractent : c'est la plasmolyse.
- e) La concentration molale (molalité) C_i est le rapport du nombre de moles n_i du soluté i par unité de volume de la solution, en mol/L .

6. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour le glucose, qui ne se dissocie pas en solution, $\alpha = 0$.

- b) La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c / \text{Cosm}$.
- c) Une estimation rapide de l'osmolalité est : osmolalité calculée = sodium + 2 × glucose + urée.
- d) L'osmolarité dépend de la température, puisqu'elle est rapportée à un volume de solution.
- e) L'osmolarité efficace (tonicité) correspond à l'osmolarité des entités cinétiques qui ne peuvent pas passer une membrane sélective.

7. QRM. Une solution aqueuse de urée a une concentration molaire de 0,05 mol/L. On donne la masse molaire $M(\text{urée}) = 60 \text{ g/mol}$.

- a) Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 50 mmol/L.
- b) La concentration massique de cette solution est d'environ 3 g/L.
- c) La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0008 g/L.
- d) L'osmolarité de cette solution est d'environ 100 mosmol/L.
- e) L'osmolarité de cette solution est d'environ 50 mosmol/L.

8. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le nombre d'osmoles libérées iosm vérifie $\text{iosm} = 1 + \alpha(p+1)$.
- b) Une propriété est dite colligative si elle dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution.
- c) NaCl se dissocie en Na^+ et Cl^- , soit une dissociation en 3 entités : $p = 3$.
- d) La pression osmotique π est inversement proportionnelle à l'osmolarité de la solution.
- e) La pression osmotique π trouve son origine dans les collisions des particules de soluté sur les parois.

9. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Les propriétés colligatives permettent de dénombrer les éléments dissous dans une solution.
- b) La pression osmotique π trouve son origine dans l'évaporation du solvant à travers la membrane.
- c) Le compte global des entités en propriétés colligatives ne fait pas de différence entre ions, molécules neutres de petite taille et macromolécules.
- d) La pression osmotique π est proportionnelle à la température, car une température plus élevée augmente l'agitation moléculaire.
- e) L'osmolarité w_i est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de volume de la solution, en osmol/L.

10. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) En présence de soluté, la température de congélation diminue.
- b) Pour le NaCl en solution non saturée, la dissociation est complète, donc $\alpha = 1$.
- c) Le phénomène d'osmose est un phénomène actif, consommateur d'énergie.
- d) La molarité permet de s'affranchir des variations du volume V de la solution avec la température.
- e) L'osmolalité Cosm est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de volume de la solution, en osmol/L.

11. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La résistance des hématies à l'hémolyse se situe environ entre 260 et 340 mosm/kg.
- b) L'équilibre osmolaire de part et d'autre de la membrane cellulaire est atteint quand $w_{\text{eff,extra}} = w_{\text{eff,intra}}$.
- c) La concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles de molécules de soluté disponibles pour une réaction.
- d) Quand l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies perdent de l'eau et se contractent : c'est la plasmolyse.
- e) L'osmolarité w_i est liée à la concentration molaire par $w_i = C_i / \text{iosm}$.

12. QRM. Une solution aqueuse de urée a une concentration molaire de 0,15 mol/L. On donne la masse molaire $M(\text{urée}) = 60 \text{ g/mol}$.

- a) L'osmolarité de cette solution est d'environ 150 mosmol/L.
- b) La concentration massique de cette solution est d'environ 9 g/L.
- c) L'osmolarité de cette solution est d'environ 300 mosmol/L.
- d) La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0025 g/L.
- e) Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 150 mmol/L.

13. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant glucose à 2,7 g/L ($M = 180$ g/mol), chlorure de potassium (KCl) à 1 g/L ($M = 75$ g/mol), urée à 3 g/L ($M = 60$ g/mol). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

- a) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 182 mosmol/L.
- b) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 92 mosmol/L.
- c) L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 42 mosmol/L.
- d) Par rapport au plasma, ce mélange est hypo-osmolaire.
- e) Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène d'hémolyse.

14. QRM. Un échantillon de 3,90 g de albumine (masse molaire $M = 65000$ g/mol, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 500 mL de solution, à 25 °C. On considère $RT \approx 2500 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$ à cette température.

- a) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 3000 Pa.
- b) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 300 Pa.
- c) La concentration molaire de cette solution est d'environ 0,0001 mol/L.
- d) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 0,30 kPa.
- e) Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.

15. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) p est le nombre d'entités provenant de la dissociation d'une molécule de soluté.
- b) La molarité permet de s'affranchir des variations du volume V de la solution avec la température.
- c) Une solution de glucose à 5 % signifie que $C_{\text{glucose}} = 50$ g pour 1000 mL, soit 50 g/L.
- d) L'osmolarité Cosm est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de masse du solvant, en osmol/kg.
- e) Pour le NaCl, $\text{nosm} = n$.

16. QRM. Une solution aqueuse de urée a une concentration molaire de 0,15 mol/L. On donne la masse molaire $M(\text{urée}) = 60$ g/mol.

- a) Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 150 mmol/L.
- b) La concentration massique de cette solution est d'environ 9 g/L.
- c) La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0025 g/L.
- d) L'osmolarité de cette solution est d'environ 300 mosmol/L.
- e) L'osmolarité de cette solution est d'environ 150 mosmol/L.

17. QRM. Concernant les températures de changement d'état en présence de soluté, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour l'eau, la constante cryoscopique K_c vaut 1,86 K.kg/mol.
- b) En présence de soluté, la température de congélation augmente.
- c) En présence de soluté, la température d'ébullition augmente.
- d) La loi de Van't Hoff repose sur l'analogie entre une solution diluée et un gaz parfait.
- e) Pour l'acide ascorbique, la dissociation est incomplète : $0 < \alpha < 1$.

18. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant chlorure de potassium (KCl) à 3 g/L ($M = 75$ g/mol), urée à 3 g/L ($M = 60$ g/mol), chlorure de sodium (NaCl) à 1 g/L ($M = 60$ g/mol). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

- a) Par rapport au plasma, ce mélange est hypo-osmolaire.
- b) L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 113 mosmol/L.
- c) Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène d'hémolyse.
- d) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 163 mosmol/L.
- e) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 133 mosmol/L.

19. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une estimation rapide de l'osmolalité est : $\text{osmolalité calculée} = \text{sodium} + 2 \times \text{glucose} + \text{urée}$.
- b) En situation normale, l'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 300 mosm/L.
- c) L'osmolalité permet de s'affranchir des variations du volume V de la solution avec la température.
- d) Une propriété est dite colligative si elle dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution.
- e) Le liquide intracellulaire (LIC) a pour solutés majoritaires le potassium K^+ et les protéines chargées.

20. QRM. Une solution aqueuse de urée a une concentration molaire de 0,10 mol/L. On donne la masse molaire $M(\text{urée}) = 60 \text{ g/mol}$.

- a) L'osmolarité de cette solution est d'environ 100 mosmol/L.
- b) Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 100 mmol/L.
- c) La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0017 g/L.
- d) La concentration massique de cette solution est d'environ 6 g/L.
- e) L'osmolarité de cette solution est d'environ 200 mosmol/L.

Série 5

1. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La loi de Van't Hoff repose sur l'analogie entre une solution diluée et un gaz parfait.
- b) La température de congélation est toujours différente de la température de solidification.
- c) Si l'entrée d'eau dépasse la résistance de la membrane, il y a plasmolyse, c'est-à-dire rupture de la membrane et libération du contenu de la cellule.
- d) Pour l'eau, la constante cryoscopique K_c vaut $1,86 \text{ K.kg/mol}$.
- e) p est le nombre de moles de soluté présentes avant toute dissociation.

2. QRM. Un échantillon de 6,50 g de albumine (masse molaire $M = 65000 \text{ g/mol}$, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 200 mL de solution, à 25°C . On considère $RT \approx 2500 \text{ J.mol}^{-1}$ à cette température.

- a) La concentration molaire de cette solution est d'environ $0,0005 \text{ mol/L}$.
- b) Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.
- c) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 1250 Pa .
- d) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 12500 Pa .
- e) La pression osmotique π de cette solution vaut environ $1,25 \text{ kPa}$.

3. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité efficace que le plasma.
- b) Pour le glucose, $\text{nosm} = 2 \times n$, car il se dissocie partiellement en solution.
- c) Pour les cellules, l'osmolarité efficace vérifie $w_{\text{eff}} = \omega + w_{\text{urée}}$.
- d) La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega RT$.
- e) L'unité SI de la concentration massique est le kg/m^3 , sachant que $1 \text{ kg/m}^3 = 1 \text{ g/L}$.

4. QRM. Un échantillon de 9,75 g de une protéine plasmatique (masse molaire $M = 30000 \text{ g/mol}$, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 200 mL de solution, à 25°C . On considère $RT \approx 2500 \text{ J.mol}^{-1}$ à cette température.

- a) Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.
- b) La concentration molaire de cette solution est d'environ $0,0016 \text{ mol/L}$.
- c) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 4062 Pa .
- d) La pression osmotique π de cette solution vaut environ $4,06 \text{ kPa}$.
- e) La pression osmotique π de cette solution vaut environ 40625 Pa .

5. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La concentration molale (molalité) C_i est le rapport du nombre de moles n_i du soluté i par unité de volume de la solution, en mol/L .
- b) La membrane cellulaire, assimilable à une membrane semi-perméable, laisse passer tous les solutés mais reste imperméable à l'eau.
- c) Le nombre d'osmoles vérifie $\text{nosm} = n \times \text{iosm}$.
- d) La pression osmotique π est indépendante de la température.
- e) Un déséquilibre de l'équilibre osmolaire ne peut résulter que d'une pathologie, jamais de l'administration de solutés exogènes.

6. QRM. Concernant le phénomène d'osmose et la membrane cellulaire, quelles affirmations sont exactes ?

- a) À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est égale à la différence des pressions osmotiques entre deux solutions de même solvant, soit $\Delta\pi = \rho g \Delta h$.

- b) Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf si l'on veut justement corriger l'osmolalité du sang.
- c) Une osmolalité anormale du sang peut être liée au sodium, ion majoritaire du plasma.
- d) L'équilibre osmolaire de part et d'autre de la membrane cellulaire est atteint quand $\omega_{\text{extra}} = \omega_{\text{urée, intra}}$.
- e) L'osmolarité efficace (tonicité) correspond à l'osmolarité des entités cinétiques qui ne peuvent pas passer une membrane sélective.

7. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'hémolyse peut être rencontrée en cas d'injection d'eau pure.
- b) La molarité permet de s'affranchir des variations du volume V de la solution avec la température.
- c) En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.
- d) La membrane cellulaire, assimilable à une membrane semi-perméable, laisse passer tous les solutés mais reste imperméable à l'eau.
- e) Quand l'osmolarité efficace du LEC est égale à celle du LIC, il y a toujours une hémolyse partielle.

8. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une solution de glucose à 5 % signifie que $C_{\text{glucose}} = 50 \text{ g pour } 1000 \text{ mL}$, soit 50 g/L .
- b) La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c / \text{Cosm}$.
- c) L'unité SI de la concentration molaire est le kg/m^3 , sachant que $1 \text{ kg/m}^3 = 1 \text{ g/L}$.
- d) Pour le glucose, $\text{nosm} = n$, car il ne se dissocie pas en solution.
- e) Le nombre d'osmoles nosm correspond au nombre de moles du soluté non dissocié présentes dans la solution.

9. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le nombre d'osmoles libérées iosm vérifie $\text{iosm} = 1 + \alpha(p+1)$.
- b) La concentration massique C_i est le rapport de la masse m_i du soluté i par unité de volume de la solution.
- c) La résistance des hématies à l'hémolyse se situe environ entre 260 et 340 mosm/kg .
- d) Si plusieurs solutés sont présents, l'osmolarité totale vaut $\omega_T = \sum \omega_i$.
- e) La loi de Van't Hoff repose sur l'analogie entre une solution diluée et un cristal solide.

10. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ est défini par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.
- b) MgCl_2 se dissocie en Mg^{2+} et 2Cl^- , soit une dissociation en 3 entités : $p = 3$.
- c) Le nombre d'osmoles libérées iosm vérifie $\text{iosm} = 1 + \alpha(p+1)$.
- d) La concentration molale (molalité) C_i est le rapport du nombre de moles n_i du soluté i par unité de masse du solvant, en mol/kg .
- e) Une solution isotonique a la même osmolarité efficace que le plasma.

11. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de $0,930^\circ\text{C}$. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86^\circ\text{C.kg/mol}$, et une osmolalité plasmatique normale de $300 \text{ mosmol/kg} \pm 2,5 \%$.

- a) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 500 mosmol/kg .
- b) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 1730 mosmol/kg .
- c) La température de solidification de ce plasma est d'environ $-0,930^\circ\text{C}$.
- d) La température de solidification de ce plasma est d'environ $+0,930^\circ\text{C}$.
- e) Compte tenu de la valeur normale de $300 \text{ mosmol/kg} \pm 2,5 \%$, ce plasma est hyperosmolaire.

12. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Pour l'acide ascorbique, la dissociation est complète : $\alpha = 1$.

- b) La mesure de l'osmolalité par cryoscopie nécessite d'identifier au préalable la nature de chaque soluté.
- c) Pour les cellules, l'osmolarité efficace vérifie $w_{\text{eff}} = w - w_{\text{urée}}$.
- d) Le suffixe « émie » indique une concentration osmolaire par kilogramme de plasma, comme la natrémie $C_{\text{sodium}} = 145 \text{ mosmol/kg}$.
- e) Le phénomène d'osmose est un phénomène passif.

13. QRM. Une solution aqueuse de urée a une concentration molaire de 0,05 mol/L. On donne la masse molaire $M(\text{urée}) = 60 \text{ g/mol}$.

- a) La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0008 g/L.
- b) Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 50 mmol/L.
- c) La concentration massique de cette solution est d'environ 3 g/L.
- d) L'osmolarité de cette solution est d'environ 50 mosmol/L.
- e) L'osmolarité de cette solution est d'environ 100 mosmol/L.

14. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,372 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86 \text{ °C.kg/mol}$, et une osmolalité plasmatique normale de $300 \text{ mosmol/kg} \pm 2,5 \%$.

- a) Compte tenu de la valeur normale de $300 \text{ mosmol/kg} \pm 2,5 \%$, ce plasma est hypo-osmolaire.
- b) La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,372 °C.
- c) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 692 mosmol/kg.
- d) La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,372 °C.
- e) L'osmolalité de ce plasma est d'environ 200 mosmol/kg.

15. QRM. Concernant la concentration osmolaire des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La mesure de l'osmolalité par cryoscopie se fait sans identification de la nature des solutés.
- b) L'osmolarité ne dépend pas de la température, puisqu'elle est rapportée à un volume de solution.
- c) Pour le NaCl en solution non saturée, la dissociation est complète, donc $\alpha = 0$.
- d) Une osmolalité anormale du sang ne peut jamais être liée au sodium, car il est finement régulé.
- e) Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité efficace que le plasma.

16. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) p est le nombre de moles de soluté présentes avant toute dissociation.
- b) Quand l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, les hématies perdent de l'eau et se contractent : c'est la plasmolyse.
- c) Le phénomène d'osmose correspond au passage de solvant à travers une membrane du milieu le moins concentré vers le plus concentré.
- d) La pression osmotique π est proportionnelle à la température, car une température plus élevée augmente l'agitation moléculaire.
- e) La concentration molaire (molarité) C_i est le rapport du nombre de moles n_i du soluté i par unité de volume de la solution.

17. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'osmolarité w_i est liée à la concentration molaire par $w_i = C_i / i_{\text{osm}}$.
- b) Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité totale que le plasma.
- c) Les osmoles « efficaces » sont celles des solutés qui traversent librement la membrane sans créer de différence de pression osmotique.
- d) Si l'entrée d'eau dépasse la résistance de la membrane, il y a hémolyse, c'est-à-dire rupture de la membrane et libération du contenu de la cellule.
- e) Pour le NaCl, $n_{\text{osm}} = 2 \times n$.

18. QRM. Une solution aqueuse de chlorure de sodium a une concentration molaire de 0,30 mol/L. On donne la masse molaire $M(\text{chlorure de sodium}) = 58 \text{ g/mol}$.

- a) Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 300 mmol/L.

- b) La concentration massique de cette solution est d'environ 17,40 g/L.
- c) L'osmolarité de cette solution est d'environ 300 mosmol/L.
- d) L'osmolarité de cette solution est d'environ 600 mosmol/L.
- e) La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0052 g/L.

19. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant chlorure de sodium (NaCl) à 2,7 g/L ($M = 60$ g/mol), urée à 1,8 g/L ($M = 60$ g/mol), chlorure de potassium (KCl) à 2 g/L ($M = 75$ g/mol). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

- a) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 203 mosmol/L.
- b) Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène d'hémolyse.
- c) Par rapport au plasma, ce mélange est hypo-osmolaire.
- d) L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 143 mosmol/L.
- e) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 173 mosmol/L.

20. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant chlorure de sodium (NaCl) à 3 g/L ($M = 60$ g/mol), glucose à 2,7 g/L ($M = 180$ g/mol), urée à 5,4 g/L ($M = 60$ g/mol). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

- a) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 295 mosmol/L.
- b) L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 115 mosmol/L.
- c) L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 205 mosmol/L.
- d) Par rapport au plasma, ce mélange est hypo-osmolaire.
- e) Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène d'hémolyse.

CORRECTION

Série 1

1. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** Une propriété est dite colligative si elle dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution.

Colligatif = qui dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution. (cf. p.2)

b) **Faux.** La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega/(RT)$.

Formule du cours : $\pi = \omega RT$, avec ω l'osmolarité, R la constante des gaz parfaits, T la température en K. (cf. p.6)

c) **Vrai.** Le nombre d'osmoles nosm correspond au nombre de moles d'entités cinétiques présentes dans la solution.

Le cours définit nosm comme le nombre de moles d'entités cinétiques dans la solution, dissociées ou non. (cf. p.4)

d) **Faux.** Pour le NaCl, $\text{nosm} = n$.

Le NaCl se dissocie complètement en 2 entités (Na^+ et Cl^-), donc $\text{nosm} = 2 \times n$. (cf. p.4)

e) **Vrai.** En présence de soluté, la température de congélation diminue.

C'est la loi de Raoult pour la cryoscopie : la présence de soluté abaisse la température de congélation. (cf. p.5)

2. QRM. Un échantillon de 3,90 g de albumine (masse molaire $M = 65000 \text{ g/mol}$, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 500 mL de solution, à 25 °C. On considère $RT \approx 2500 \text{ J.mol}^{-1}$ à cette température.

a) **Vrai.** Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.

$\pi = \omega RT$ et $\omega = C_i \times i_{\text{osm}}$; une dissociation en 2 entités double i_{osm} , donc ω et π , à concentration molaire C_i inchangée. (cf. p.3, 6)

b) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 300 Pa.

$\pi = \omega RT$, avec $\omega = 0,12 \text{ osm/m}^3$ (soit C convertie en mol/m^3 , la protéine ne se dissociant pas), d'où $\pi \approx 300 \text{ Pa}$. (cf. p.3, 6)

c) **Faux.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 3000 Pa.

Cette valeur est dix fois trop élevée ; $\pi = \omega RT \approx 300 \text{ Pa}$. (cf. p.3, 6)

d) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 0,30 kPa.

$\pi \approx 300 \text{ Pa} = 0,30 \text{ kPa}$. (cf. p.3, 6)

e) **Vrai.** La concentration molaire de cette solution est d'environ 0,0001 mol/L.

$n = m/M = 3,90/65000 \approx 0,00006 \text{ mol}$, dans 0,50 L, soit $C \approx 0,0001 \text{ mol/L}$. (cf. p.3, 6)

3. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** MgCl_2 se dissocie en Mg^{2+} et 2Cl^- , soit une dissociation en 3 entités : $p = 3$.

$\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{Cl}^-$: 3 entités produites, donc $p = 3$. (cf. p.4)

b) **Vrai.** En présence de soluté, la température d'ébullition augmente.

C'est la loi de Raoult pour l'ébulliométrie : la présence de soluté augmente la température d'ébullition. (cf. p.5)

c) **Vrai.** La membrane cellulaire, assimilable à une membrane semi-perméable, laisse passer l'eau et l'urée mais reste imperméable aux autres solutés.

Le cours décrit la membrane cellulaire comme sélective : perméable à l'eau et à l'urée, imperméable aux autres solutés. (cf. p.7)

d) **Faux.** Une solution isotonique a la même osmolarité totale que le plasma.

Isotonique se définit par l'égalité de l'osmolarité efficace (tonicité) avec celle du plasma. (cf. p.7)

e) **Vrai.** L'unité de la constante cryoscopique K_c est le K.kg/mol (ou °C.kg/mol).

K_c s'exprime en K.kg/mol ou °C.kg/mol. (cf. p.5)

4. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux.** Le coefficient de dissociation α varie de 0 (dissociation complète) à 1 (pas de dissociation).
 $\alpha = 0$ correspond à l'absence de dissociation, $\alpha = 1$ à une dissociation complète. (cf. p.4)

b) **Vrai.** Les osmoles « efficaces » sont celles des solutés qui ne traversent pas librement la membrane et créent une différence de pression osmotique.

Les osmoles efficaces correspondent aux solutés qui ne traversent pas librement la membrane, créant une différence de pression osmotique. (cf. p.7)

c) **Vrai.** Si plusieurs solutés sont présents, l'osmolarité totale vaut $\omega T = \sum \omega_i$.

L'osmolarité totale est la somme des osmolarités de chaque soluté : $\omega T = \sum \omega_i$. (cf. p.4)

d) **Vrai.** Un écart entre l'osmolalité calculée et l'osmolalité mesurée traduit l'accumulation ou la perte d'une substance, comme l'éthanol.

Le cours indique qu'un tel écart révèle l'accumulation (ex. éthanol) ou la perte d'une substance. (cf. p.5)

e) **Vrai.** Une solution de glucose à 5 % signifie que $C_{\text{glucose}} = 50 \text{ g}$ pour 1000 mL, soit 50 g/L.

L'exemple du cours : solution glucose 5 % $\rightarrow C_{\text{glucose}} = 50 \text{ g} / 1000 \text{ mL} = 50 \text{ g/L}$. (cf. p.3)

5. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.

Le cours précise qu'en solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité. (cf. p.5)

b) **Vrai.** La température de congélation correspond à la température de solidification, qui correspond aussi à la température de fusion.

Le cours identifie ces trois températures : congélation = solidification = fusion. (cf. p.5)

c) **Vrai.** La pression osmotique π est proportionnelle à l'osmolarité de la solution.

D'après $\pi = \omega RT$, π est proportionnelle à l'osmolarité ω . (cf. p.6)

d) **Vrai.** Le suffixe « émie » indique une concentration molaire par litre de plasma, comme la natrémie $C_{\text{sodium}} = 145 \text{ mmol/L}$.

Le cours donne l'exemple de la natrémie : $C_{\text{sodium}} = 145 \text{ mmol/L} = 145 \text{ mM}$, une concentration molaire par litre de plasma. (cf. p.3)

e) **Faux.** Quand l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies perdent de l'eau et se contractent : c'est la plasmolyse.

LEC efficace < LIC efficace entraîne un gain net d'eau par les cellules : c'est la turgescence. (cf. p.8)

6. QRM. Une solution aqueuse de glucose a une concentration molaire de 0,05 mol/L. On donne la masse molaire $M(\text{glucose}) = 180 \text{ g/mol}$.

a) **Faux.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 100 mosmol/L.

Cette valeur ignore le facteur de dissociation propre au glucose ; l'osmolarité correcte est d'environ 50 mosmol/L. (cf. p.3, 4)

b) **Vrai.** La concentration massique de cette solution est d'environ 9 g/L.

$C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} \times M = 0,05 \times 180 = 9 \text{ g/L}$. (cf. p.3, 4)

c) **Vrai.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 50 mosmol/L.

Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\omega = C_{\text{molaire}} = 50 \text{ mosmol/L}$. (cf. p.3, 4)

d) **Faux.** La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0003 g/L.

Cette valeur résulte d'une division par M au lieu d'une multiplication ; $C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} \times M = 9 \text{ g/L}$. (cf. p.3, 4)

e) **Vrai.** Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 50 mmol/L.

$1 \text{ mol/L} = 1000 \text{ mmol/L}$, donc $0,05 \text{ mol/L} = 50 \text{ mmol/L}$. (cf. p.3, 4)

7. QRM. Concernant l'osmolarité et l'osmolalité, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** Une estimation rapide de l'osmolalité est : osmolalité calculée = $2 \times \text{sodium} + \text{glucose} + \text{urée}$.

Le cours donne cette estimation rapide : osmolalité calculée = $2 \times \text{sodium} + \text{glucose} + \text{urée}$. (cf. p.5)

b) **Vrai.** L'osmolalité permet de s'affranchir des variations du volume V de la solution avec la température.

Rapportée à une masse de solvant et non à un volume, l'osmolalité s'affranchit des variations de volume dues à la température. (cf. p.5)

c) **Vrai.** Le glucose peut augmenter beaucoup dans le sang sans être mortel, contrairement à d'autres solutés.

Le cours cite le glucose comme un soluté pouvant beaucoup augmenter sans être mortel. (cf. p.5)

d) **Faux.** L'unité SI de la concentration massique est le mol/m^3 , sachant que $1 \text{ mol/m}^3 = 1 \text{ mmol/L}$.

kg/m^3 (soit g/L) est l'unité SI de la concentration massique ; mol/m^3 est celle de la concentration molaire. (cf. p.3)

e) **Faux.** Les osmoles « efficaces » sont celles des solutés qui traversent librement la membrane sans créer de différence de pression osmotique.

Les osmoles efficaces correspondent aux solutés qui ne traversent pas librement la membrane, créant une différence de pression osmotique. (cf. p.7)

8. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de $0,837^\circ\text{C}$. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86^\circ\text{C.kg/mol}$, et une osmolalité plasmatique normale de $300 \text{ mosmol/kg} \pm 2,5\%$.

a) **Faux.** La température de solidification de ce plasma est d'environ $+0,837^\circ\text{C}$.

La présence de soluté abaisse la température de congélation ; $T_{\text{solution}} = -\Delta\theta = -0,837^\circ\text{C}$, et non une valeur positive. (cf. p.5)

b) **Vrai.** Compte tenu de la valeur normale de $300 \text{ mosmol/kg} \pm 2,5\%$, ce plasma est hyperosmolaire. L'osmolalité calculée (450 mosmol/kg) est comparée à l'intervalle normal $300 \pm 2,5\%$ ($292,5\text{--}307,5 \text{ mosmol/kg}$), d'où la conclusion « hyperosmolaire ». (cf. p.5)

c) **Vrai.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 450 mosmol/kg .

$\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c = 0,837/1,86 \approx 0,4500 \text{ osmol/kg}$, soit environ 450 mosmol/kg . (cf. p.5)

d) **Vrai.** La température de solidification de ce plasma est d'environ $-0,837^\circ\text{C}$.

$T_{\text{solution}} = T_{\text{solvant}} - \Delta\theta = 0 - 0,837 = -0,837^\circ\text{C}$. (cf. p.5)

e) **Faux.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 1557 mosmol/kg .

Cette valeur résulte de $\Delta\theta \times K_c$ au lieu de $\Delta\theta/K_c$; la loi de Raoult donne $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c \approx 450 \text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)

9. QRM. Un échantillon de $19,50 \text{ g}$ de hémoglobine (masse molaire $M = 64000 \text{ g/mol}$, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 500 mL de solution, à 25°C . On considère $RT \approx 2500 \text{ J.mol}^{-1}$ à cette température.

a) **Vrai.** La concentration molaire de cette solution est d'environ $0,0006 \text{ mol/L}$.

$n = m/M = 19,50/64000 \approx 0,00030 \text{ mol}$, dans $0,50 \text{ L}$, soit $C \approx 0,0006 \text{ mol/L}$. (cf. p.3, 6)

b) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ $1,52 \text{ kPa}$.

$\pi \approx 1523 \text{ Pa} = 1,52 \text{ kPa}$. (cf. p.3, 6)

c) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 1523 Pa .

$\pi = \omega RT$, avec $\omega = 0,61 \text{ osm/m}^3$ (soit C convertie en mol/m^3 , la protéine ne se dissociant pas), d'où $\pi \approx 1523 \text{ Pa}$. (cf. p.3, 6)

d) **Faux.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 15234 Pa .

Cette valeur est dix fois trop élevée ; $\pi = \omega RT \approx 1523 \text{ Pa}$. (cf. p.3, 6)

e) **Vrai.** Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.

$\pi = \omega RT$ et $\omega = C_i \times i_{\text{osm}}$; une dissociation en 2 entités double i_{osm} , donc ω et π , à concentration molaire C_i inchangée. (cf. p.3, 6)

10. QRM. Concernant la notion d'osmole, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux.** Le nombre d'osmoles nosm correspond au nombre de moles du soluté non dissocié présentes dans la solution.

Le cours définit nosm comme le nombre de moles d'entités cinétiques dans la solution, dissociées ou non. (cf. p.4)

b) **Vrai.** NaCl se dissocie en Na^+ et Cl^- , soit une dissociation en 2 entités : $p = 2$.

$\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$: 2 entités produites, donc $p = 2$. (cf. p.4)

c) **Faux.** Pour le glucose, qui ne se dissocie pas en solution, $\alpha = 1$.

Le glucose ne se dissocie pas, son coefficient de dissociation vaut $\alpha = 0$. (cf. p.4)

d) **Vrai.** Si plusieurs solutés sont présents, l'osmolalité totale vaut $\text{Cosm}_{\text{Totale}} = \sum \text{Cosm}$.

Par analogie avec l'osmolarité, l'osmolalité totale est la somme des osmolalités de chaque soluté. (cf. p.5)

e) **Vrai.** Le compte global des entités en propriétés colligatives ne fait pas de différence entre ions, molécules neutres de petite taille et macromolécules.

Le cours précise que le compte global ne distingue pas le type d'entité : ions, molécules neutres, macromolécules. (cf. p.2)

11. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,511 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86$ °C.kg/mol, et une osmolalité plasmatique normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %.

a) **Vrai.** La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,511 °C.

$T_{\text{solution}} = T_{\text{solvant}} - \Delta\theta = 0 - 0,511 = -0,511$ °C. (cf. p.5)

b) **Vrai.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 275 mosmol/kg.

$\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c = 0,511/1,86 \approx 0,2750$ osmol/kg, soit environ 275 mosmol/kg. (cf. p.5)

c) **Faux.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 951 mosmol/kg.

Cette valeur résulte de $\Delta\theta \times K_c$ au lieu de $\Delta\theta/K_c$; la loi de Raoult donne $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c \approx 275$ mosmol/kg. (cf. p.5)

d) **Vrai.** Compte tenu de la valeur normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %, ce plasma est hypo-osmolaire.

L'osmolalité calculée (275 mosmol/kg) est comparée à l'intervalle normal $300 \pm 2,5$ % (292,5–307,5 mosmol/kg), d'où la conclusion « hypo-osmolaire ». (cf. p.5)

e) **Faux.** La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,511 °C.

La présence de soluté abaisse la température de congélation ; $T_{\text{solution}} = -\Delta\theta = -0,511$ °C, et non une valeur positive. (cf. p.5)

12. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux.** Le phénomène d'osmose correspond au passage de solvant à travers une membrane du milieu le plus concentré vers le moins concentré.

Le cours définit l'osmose comme un passage de solvant du milieu le moins concentré vers le plus concentré. (cf. p.6)

b) **Vrai.** L'osmolarité dépend de la température, puisqu'elle est rapportée à un volume de solution.

Comme la molarité, l'osmolarité est rapportée à un volume, qui varie avec la température : elle en dépend donc. (cf. p.4)

c) **Faux.** L'osmolarité ω_i est liée à la concentration molaire par $\omega_i = C_i / i_{\text{osm}}$.

$\omega_i = (n \times i_{\text{osm}})/V = C_i \times i_{\text{osm}}$. (cf. p.4)

d) **Vrai.** Les osmoles « efficaces » sont celles des solutés qui ne traversent pas librement la membrane et créent une différence de pression osmotique.

Les osmoles efficaces correspondent aux solutés qui ne traversent pas librement la membrane, créant une différence de pression osmotique. (cf. p.7)

e) **Faux.** Le suffixe « émie » indique une concentration osmolaire par kilogramme de plasma, comme la natrémie $C_{\text{sodium}} = 145$ mosmol/kg.

Le cours donne l'exemple de la natrémie : $C_{\text{sodium}} = 145$ mmol/L = 145 mM, une concentration molaire par litre de plasma. (cf. p.3)

13. QRM. Une solution aqueuse de glucose a une concentration molaire de 0,15 mol/L. On donne la masse molaire $M(\text{glucose}) = 180$ g/mol.

a) **Vrai.** Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 150 mmol/L.

1 mol/L = 1000 mmol/L, donc $0,15$ mol/L = 150 mmol/L. (cf. p.3, 4)

b) **Vrai.** La concentration massique de cette solution est d'environ 27 g/L.

$C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} \times M = 0,15 \times 180 = 27$ g/L. (cf. p.3, 4)

c) **Vrai.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 150 mosmol/L.

Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\omega = C_{\text{molaire}} = 150$ mosmol/L. (cf. p.3, 4)

d) **Faux.** La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0008 g/L.

Cette valeur résulte d'une division par M au lieu d'une multiplication ; $C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} \times M = 27$ g/L. (cf. p.3, 4)

e) **Faux.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 300 mosmol/L.

Cette valeur ignore le facteur de dissociation propre au glucose ; l'osmolarité correcte est d'environ 150 mosmol/L. (cf. p.3, 4)

14. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** L'osmolarité ω_i est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de volume de la solution, en osmol/L.

$\omega_i = n_{\text{osm}}/V$: l'osmolarité rapporte un nombre d'osmoles à un volume de solution, en osmol/L. (cf. p.4)

b) **Faux.** Quand l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies perdent de l'eau et se contractent : c'est la plasmolyse.

LEC efficace < LIC efficace entraîne un gain net d'eau par les cellules : c'est la turgescence. (cf. p.8)

c) **Faux.** Les solutions injectables sont toujours iso-osmolaires au plasma, sans aucune exception possible.

Le cours précise que les solutions injectables sont toujours isotoniques, sauf correction volontaire de l'osmolalité du sang. (cf. p.7)

d) **Faux.** L'unité de la constante cryoscopique K_c est le K.mol/kg (ou °C.mol/kg).

K_c s'exprime en K.kg/mol ou °C.kg/mol. (cf. p.5)

e) **Faux.** La pression osmotique π est indépendante de la température.

D'après $\pi = \omega RT$, π est proportionnelle à T ; le cours relie cela à l'agitation moléculaire. (cf. p.6)

15. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux.** L'équilibre osmolaire de part et d'autre de la membrane cellulaire est atteint quand $\omega_{\text{extra}} = \omega_{\text{urée, intra}}$.

L'équilibre osmolaire s'exprime par l'égalité des osmolarités efficaces de part et d'autre : $\omega_{\text{eff, extra}} = \omega_{\text{eff, intra}}$. (cf. p.7)

b) **Faux.** La température de congélation est toujours différente de la température de solidification.

Le cours identifie ces trois températures : congélation = solidification = fusion. (cf. p.5)

c) **Vrai.** Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ est défini par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.

$\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$: c'est l'abaissement de la température de congélation. (cf. p.5)

d) **Vrai.** Le nombre d'osmoles libérées i_{osm} vérifie $i_{\text{osm}} = 1 + \alpha(p-1)$.

La formule du cours est $i_{\text{osm}} = 1 + \alpha(p-1)$, avec α le coefficient de dissociation et p le nombre d'entités de dissociation. (cf. p.4)

e) **Vrai.** En situation normale, l'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 300 mosm/L.

Le cours donne $\omega \approx 300$ mosm/L pour le LIC et le LEC en situation normale. (cf. p.8)

16. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux.** L'équilibre osmolaire de part et d'autre de la membrane cellulaire est atteint quand $\omega_{\text{extra}} = \omega_{\text{urée, intra}}$.

L'équilibre osmolaire s'exprime par l'égalité des osmolarités efficaces de part et d'autre : $\omega_{\text{eff, extra}} = \omega_{\text{eff, intra}}$. (cf. p.7)

b) **Faux.** En situation normale, l'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 150 mosm/L.

Le cours donne $\omega \approx 300$ mosm/L pour le LIC et le LEC en situation normale. (cf. p.8)

c) **Faux.** Pour l'acide ascorbique, la dissociation est complète : $\alpha = 1$.

L'acide ascorbique est donné en exemple de dissociation incomplète, avec $0 < \alpha < 1$. (cf. p.4)

d) **Faux.** Les propriétés colligatives permettent d'identifier la nature chimique des éléments dissous dans une solution.

Le cours définit les propriétés colligatives comme permettant de dénombrer les éléments dissous. (cf. p.2)

e) **Faux.** La molarité permet de s'affranchir des variations du volume V de la solution avec la température.

C'est la molalité, rapportée à une masse de solvant et non à un volume, qui permet de s'affranchir des variations de volume liées à la température. (cf. p.3)

17. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** Le suffixe « émie » indique une concentration molaire par litre de plasma, comme la natrémie $C_{\text{sodium}} = 145$ mmol/L.

Le cours donne l'exemple de la natrémie : $C_{\text{sodium}} = 145$ mmol/L = 145 mM, une concentration molaire par litre de plasma. (cf. p.3)

b) **Vrai.** À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est égale à la différence des pressions osmotiques entre deux solutions de même solvant, soit $\Delta\pi = \rho g \Delta h$.

À l'équilibre, pression hydrostatique = différence des pressions osmotiques : $\Delta\pi = \rho g \Delta h$. (cf. p.6)

c) **Vrai.** L'osmolarité ω_i est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de volume de la solution, en osmol/L.

$\omega_i = n_{\text{osm}}/V$: l'osmolarité rapporte un nombre d'osmoles à un volume de solution, en osmol/L. (cf. p.4)

- d) **Vrai.** Le coefficient de dissociation α varie de 0 (pas de dissociation) à 1 (dissociation complète).
 $\alpha = 0$ correspond à l'absence de dissociation, $\alpha = 1$ à une dissociation complète. (cf. p.4)
- e) **Vrai.** Le liquide intracellulaire (LIC) a pour solutés majoritaires le potassium K^+ et les protéines chargées.
 Le cours indique que K^+ et les protéines chargées sont les solutés majoritaires du LIC. (cf. p.8)

18. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,837 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86$ °C.kg/mol, et une osmolalité plasmatique normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %.

- a) **Faux.** La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,837 °C.
 La présence de soluté abaisse la température de congélation ; $T_{\text{solution}} = -\Delta\theta = -0,837$ °C, et non une valeur positive. (cf. p.5)
- b) **Vrai.** Compte tenu de la valeur normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %, ce plasma est hyperosmolaire.
 L'osmolalité calculée (450 mosmol/kg) est comparée à l'intervalle normal $300 \pm 2,5$ % (292,5-307,5 mosmol/kg), d'où la conclusion « hyperosmolaire ». (cf. p.5)
- c) **Faux.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 1557 mosmol/kg.
 Cette valeur résulte de $\Delta\theta \times K_c$ au lieu de $\Delta\theta/K_c$; la loi de Raoult donne $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c \approx 450$ mosmol/kg. (cf. p.5)
- d) **Vrai.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 450 mosmol/kg.
 $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c = 0,837/1,86 \approx 0,4500$ osmol/kg, soit environ 450 mosmol/kg. (cf. p.5)
- e) **Vrai.** La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,837 °C.
 $T_{\text{solution}} = T_{\text{solvant}} - \Delta\theta = 0 - 0,837 = -0,837$ °C. (cf. p.5)

19. QRM. Un échantillon de 6,50 g de une protéine plasmatique (masse molaire $M = 30000$ g/mol, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 500 mL de solution, à 25 °C. On considère $RT \approx 2500$ J.mol⁻¹ à cette température.

- a) **Vrai.** La concentration molaire de cette solution est d'environ 0,0004 mol/L.
 $n = m/M = 6,50/30000 \approx 0,00022$ mol, dans 0,50 L, soit $C \approx 0,0004$ mol/L. (cf. p.3, 6)
- b) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 1083 Pa.
 $\pi = \omega RT$, avec $\omega = 0,43$ osm/m³ (soit C convertie en mol/m³, la protéine ne se dissociant pas), d'où $\pi \approx 1083$ Pa. (cf. p.3, 6)
- c) **Vrai.** Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.
 $\pi = \omega RT$ et $\omega = C_i \times i_{\text{osm}}$; une dissociation en 2 entités double i_{osm} , donc ω et π , à concentration molaire C_i inchangée. (cf. p.3, 6)
- d) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 1,08 kPa.
 $\pi \approx 1083$ Pa = 1,08 kPa. (cf. p.3, 6)
- e) **Faux.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 10833 Pa.
 Cette valeur est dix fois trop élevée ; $\pi = \omega RT \approx 1083$ Pa. (cf. p.3, 6)

20. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) **Faux.** Si l'entrée d'eau dépasse la résistance de la membrane, il y a plasmolyse, c'est-à-dire rupture de la membrane et libération du contenu de la cellule.
 L'hémolyse est la rupture de la membrane par excès d'entrée d'eau, avec libération du contenu cellulaire. (cf. p.8)
- b) **Faux.** La concentration massique C_i est le rapport de la masse m_i du soluté i par unité de masse du solvant.
 $C_i = m_i/V$: la concentration massique (pondérale) rapporte une masse de soluté à un volume de solution. (cf. p.3)
- c) **Faux.** NaCl se dissocie en Na^+ et Cl^- , soit une dissociation en 2 entités : $p = 2$.
 $NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$: 2 entités produites, donc $p = 2$. (cf. p.4)
- d) **Faux.** Le phénomène d'osmose est un phénomène passif, consommateur d'énergie.
 Le cours qualifie explicitement l'osmose de phénomène passif. (cf. p.6)
- e) **Faux.** L'osmolarité ω_i est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de masse du solvant, en osmol/kg.
 $\omega_i = n_{\text{osm}}/V$: l'osmolarité rapporte un nombre d'osmoles à un volume de solution, en osmol/L. (cf. p.4)

Série 2

1. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega RT$.

Formule du cours : $\pi = \omega RT$, avec ω l'osmolarité, R la constante des gaz parfaits, T la température en K. (cf. p.6)

b) **Vrai.** Le sodium, le chlore, le glucose, les protéines et le potassium sont des osmoles « efficaces ».

Le cours cite ces solutés comme exemples d'osmoles efficaces. (cf. p.7)

c) **Faux.** La pression osmotique π trouve son origine dans l'évaporation du solvant à travers la membrane.

Le cours situe l'origine de la pression osmotique dans les collisions des particules de soluté sur les parois. (cf. p.6)

d) **Faux.** Pour le glucose, qui ne se dissocie pas en solution, $\alpha = 1$.

Le glucose ne se dissociant pas, son coefficient de dissociation vaut $\alpha = 0$. (cf. p.4)

e) **Faux.** Les solutions injectables sont toujours iso-osmolaires au plasma, sans aucune exception possible.

Le cours précise que les solutions injectables sont toujours isotoniques, sauf correction volontaire de l'osmolalité du sang. (cf. p.7)

2. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,558 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86$ °C.kg/mol, et une osmolalité plasmatique normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %.

a) **Vrai.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 300 mosmol/kg.

$\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c = 0,558/1,86 \approx 0,3000$ osmol/kg, soit environ 300 mosmol/kg. (cf. p.5)

b) **Vrai.** Compte tenu de la valeur normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %, ce plasma est dans les valeurs normales (iso-osmolaire).

L'osmolalité calculée (300 mosmol/kg) est comparée à l'intervalle normal $300 \pm 2,5\%$ (292,5-307,5 mosmol/kg), d'où la conclusion « dans les valeurs normales (iso-osmolaire) ». (cf. p.5)

c) **Faux.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 1038 mosmol/kg.

Cette valeur résulte de $\Delta\theta \times K_c$ au lieu de $\Delta\theta/K_c$; la loi de Raoult donne $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c \approx 300$ mosmol/kg. (cf. p.5)

d) **Faux.** La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,558 °C.

La présence de soluté abaisse la température de congélation ; $T_{\text{solution}} = -\Delta\theta = -0,558$ °C, et non une valeur positive. (cf. p.5)

e) **Vrai.** La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,558 °C.

$T_{\text{solution}} = T_{\text{solvant}} - \Delta\theta = 0 - 0,558 = -0,558$ °C. (cf. p.5)

3. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** Quand l'osmolarité efficace du LEC est égale à celle du LIC, le flux net d'eau est nul et l'intégrité des cellules est conservée.

LEC efficace = LIC efficace signifie un flux net nul, sans entrée ni sortie massive d'eau. (cf. p.8)

b) **Faux.** Si l'entrée d'eau dépasse la résistance de la membrane, il y a plasmolyse, c'est-à-dire rupture de la membrane et libération du contenu de la cellule.

L'hémolyse est la rupture de la membrane par excès d'entrée d'eau, avec libération du contenu cellulaire. (cf. p.8)

c) **Vrai.** L'osmolarité efficace (tonicité) correspond à l'osmolarité des entités cinétiques qui ne peuvent pas passer une membrane sélective.

La tonicité ne concerne que les entités qui ne peuvent pas passer la membrane sélective. (cf. p.7)

d) **Faux.** L'osmolarité ω_i est liée à la concentration molaire par $\omega_i = C_i / i_{\text{osm}}$.

$\omega_i = (n \times i_{\text{osm}})/V = C_i \times i_{\text{osm}}$. (cf. p.4)

e) **Faux.** L'unité de la constante cryoscopique K_c est le K.mol/kg (ou °C.mol/kg).

K_c s'exprime en K.kg/mol ou °C.kg/mol. (cf. p.5)

4. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant urée à 5,4 g/L ($M = 60$ g/mol), glucose à 6 g/L ($M = 180$ g/mol), chlorure de sodium (NaCl) à 9 g/L ($M = 60$ g/mol). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité

efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

- a) **Vrai.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 423 mosmol/L.
Osmolarité totale = somme des osmolarités de chaque soluté ($C_i \times$ facteur de dissociation, avec 2 pour NaCl/KCl et 1 pour glucose/urée). (cf. p.4, 7)
- b) **Faux.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 483 mosmol/L.
La valeur correcte est d'environ 423 mosmol/L en sommant les osmolarités de chaque soluté. (cf. p.4, 7)
- c) **Vrai.** Par rapport au plasma, ce mélange est hyperosmolaire.
L'osmolarité totale (423 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L). (cf. p.4, 7)
- d) **Vrai.** L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 333 mosmol/L.
L'urée n'est pas une osmole efficace : elle est exclue du calcul de l'osmolarité efficace (tonicité). (cf. p.4, 7)
- e) **Vrai.** Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène de plasmolyse.
L'osmolarité efficace (333 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L) pour en déduire l'effet sur les hématies. (cf. p.4, 7)

5. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) **Vrai.** Le nombre d'osmoles vérifie $nosm = n \times iosm$.
La formule du cours est $nosm = n \times iosm$, où n est le nombre de moles de soluté et $iosm$ le nombre d'osmoles libérées. (cf. p.4)
- b) **Faux.** Pour le NaCl en solution non saturée, la dissociation est complète, donc $\alpha = 0$.
Le cours indique que le NaCl se dissocie complètement en solution non saturée, soit $\alpha = 1$. (cf. p.4)
- c) **Faux.** Quand l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, les hématies gagnent de l'eau et gonflent : c'est la turgescence.
LEC efficace > LIC efficace entraîne une perte nette d'eau par les cellules : c'est la plasmolyse. (cf. p.8)
- d) **Vrai.** L'unité SI de la concentration molaire est le mol/m³, sachant que 1 mol/m³ = 1 mmol/L.
mol/m³ (soit mmol/L) est l'unité SI de la concentration molaire ; kg/m³ est celle de la concentration massique. (cf. p.3)
- e) **Vrai.** Le glucose peut augmenter beaucoup dans le sang sans être mortel, contrairement à d'autres solutés.
Le cours cite le glucose comme un soluté pouvant beaucoup augmenter sans être mortel. (cf. p.5)

6. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant glucose à 4,5 g/L (M = 180 g/mol), chlorure de sodium (NaCl) à 9 g/L (M = 60 g/mol), urée à 6 g/L (M = 60 g/mol). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

- a) **Vrai.** Par rapport au plasma, ce mélange est hyperosmolaire.
L'osmolarité totale (425 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L). (cf. p.4, 7)
- b) **Vrai.** L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 325 mosmol/L.
L'urée n'est pas une osmole efficace : elle est exclue du calcul de l'osmolarité efficace (tonicité). (cf. p.4, 7)
- c) **Vrai.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 425 mosmol/L.
Osmolarité totale = somme des osmolarités de chaque soluté ($C_i \times$ facteur de dissociation, avec 2 pour NaCl/KCl et 1 pour glucose/urée). (cf. p.4, 7)
- d) **Faux.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 395 mosmol/L.
La valeur correcte est d'environ 425 mosmol/L en sommant les osmolarités de chaque soluté. (cf. p.4, 7)
- e) **Vrai.** Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène de plasmolyse.
L'osmolarité efficace (325 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L) pour en déduire l'effet sur les hématies. (cf. p.4, 7)

7. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) **Vrai.** La concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles de molécules de soluté disponibles pour une réaction.
Le cours précise que la concentration massique ne renseigne pas sur le nombre de moles disponibles pour une réaction, contrairement à la concentration molaire. (cf. p.3)

- b) **Vrai.** Le coefficient de dissociation α varie de 0 (pas de dissociation) à 1 (dissociation complète).
 $\alpha = 0$ correspond à l'absence de dissociation, $\alpha = 1$ à une dissociation complète. (cf. p.4)
- c) **Vrai.** Si plusieurs solutés sont présents, l'osmolalité totale vaut $\text{CosmTotale} = \Sigma \text{Cosm}$.
Par analogie avec l'osmolarité, l'osmolalité totale est la somme des osmolalités de chaque soluté. (cf. p.5)
- d) **Faux.** Pour l'eau, la constante cryoscopique K_c vaut 0,86 K.kg/mol.
Le cours donne $K_c = 1,86 \text{ K.kg/mol}$ pour l'eau. (cf. p.5)
- e) **Vrai.** Le nombre d'osmoles vérifie $\text{nosm} = n \times \text{iosm}$.
La formule du cours est $\text{nosm} = n \times \text{iosm}$, où n est le nombre de moles de soluté et iosm le nombre d'osmoles libérées. (cf. p.4)

8. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) **Faux.** L'unité SI de la concentration molaire est le kg/m³, sachant que 1 kg/m³ = 1 g/L.
mol/m³ (soit mmol/L) est l'unité SI de la concentration molaire ; kg/m³ est celle de la concentration massique. (cf. p.3)
- b) **Vrai.** La concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles de molécules de soluté disponibles pour une réaction.
Le cours précise que la concentration massique ne renseigne pas sur le nombre de moles disponibles pour une réaction, contrairement à la concentration molaire. (cf. p.3)
- c) **Faux.** L'osmolalité du sang est très stable, autour de 300 mosm/kg $\pm$ 2,5 %.
Le cours donne pour l'osmolalité du sang une valeur très stable de 300 mosm/kg $\pm$ 2,5 %. (cf. p.5)
- d) **Faux.** En situation normale, l'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 300 mosm/L.
Le cours donne $\omega \approx 300 \text{ mosm/L}$ pour le LIC et le LEC en situation normale. (cf. p.8)
- e) **Vrai.** Si plusieurs solutés sont présents, l'osmolalité totale vaut $\text{CosmTotale} = \Sigma \text{Cosm}$.
Par analogie avec l'osmolarité, l'osmolalité totale est la somme des osmolalités de chaque soluté. (cf. p.5)

9. QRM. Concernant le nombre d'osmoles et le coefficient de dissociation, quelles affirmations sont exactes ?

- a) **Faux.** Un écart entre l'osmolalité calculée et l'osmolalité mesurée est toujours dû à une erreur de mesure du sodium.
Le cours indique qu'un tel écart révèle l'accumulation (ex. éthanol) ou la perte d'une substance. (cf. p.5)
- b) **Vrai.** MgCl₂ se dissocie en Mg²⁺ et 2Cl⁻, soit une dissociation en 3 entités : $p = 3$.
 $\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{Cl}^-$: 3 entités produites, donc $p = 3$. (cf. p.4)
- c) **Faux.** Pour le glucose, $\text{nosm} = 2 \times n$, car il se dissocie partiellement en solution.
Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\text{nosm} = n$. (cf. p.4)
- d) **Vrai.** Pour le glucose, qui ne se dissocie pas en solution, $\alpha = 0$.
Le glucose ne se dissociant pas, son coefficient de dissociation vaut $\alpha = 0$. (cf. p.4)
- e) **Vrai.** L'urée n'est pas une osmole efficace, car ses concentrations s'équilibrent de part et d'autre de la membrane.
L'urée est le contre-exemple donné : elle traverse la membrane, ses concentrations s'équilibrent, sans créer de différence de pression osmotique. (cf. p.7)

10. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) **Vrai.** La mesure de l'osmolalité par cryoscopie se fait sans identification de la nature des solutés.
La cryoscopie mesure un effet colligatif global, sans identifier la nature des solutés responsables. (cf. p.5)
- b) **Vrai.** À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est égale à la différence des pressions osmotiques entre deux solutions de même solvant, soit $\Delta\pi = \rho g \Delta h$.
À l'équilibre, pression hydrostatique = différence des pressions osmotiques : $\Delta\pi = \rho g \Delta h$. (cf. p.6)
- c) **Faux.** Une propriété est dite colligative si elle dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution.
Colligatif = qui dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution. (cf. p.2)
- d) **Vrai.** L'osmolarité efficace (tonicité) correspond à l'osmolarité des entités cinétiques qui ne peuvent pas passer une membrane sélective.
La tonicité ne concerne que les entités qui ne peuvent pas passer la membrane sélective. (cf. p.7)
- e) **Faux.** Le coefficient de dissociation α varie de 0 (dissociation complète) à 1 (pas de dissociation).
 $\alpha = 0$ correspond à l'absence de dissociation, $\alpha = 1$ à une dissociation complète. (cf. p.4)

11. QRM. Un échantillon de 6,50 g de hémoglobine (masse molaire $M = 64000 \text{ g/mol}$, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 200 mL de solution, à 25°C . On considère $RT \approx 2500 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}$ à cette température.

- a) **Faux.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 12695 Pa.
Cette valeur est dix fois trop élevée ; $\pi = \omega RT \approx 1270 \text{ Pa}$. (cf. p.3, 6)
- b) **Vrai.** Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.
 $\pi = \omega RT$ et $\omega = C_i \times i_{\text{osm}}$; une dissociation en 2 entités double i_{osm} , donc ω et π , à concentration molaire C_i inchangée. (cf. p.3, 6)
- c) **Vrai.** La concentration molaire de cette solution est d'environ $0,0005 \text{ mol/L}$.
 $n = m/M = 6,50/64000 \approx 0,00010 \text{ mol}$, dans $0,20 \text{ L}$, soit $C \approx 0,0005 \text{ mol/L}$. (cf. p.3, 6)
- d) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 1,27 kPa.
 $\pi \approx 1270 \text{ Pa} = 1,27 \text{ kPa}$. (cf. p.3, 6)
- e) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 1270 Pa.
 $\pi = \omega RT$, avec $\omega = 0,51 \text{ osm/m}^3$ (soit C convertie en mol/m^3 , la protéine ne se dissociant pas), d'où $\pi \approx 1270 \text{ Pa}$. (cf. p.3, 6)

12. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant chlorure de sodium (NaCl) à 9 g/L ($M = 60 \text{ g/mol}$), urée à 4,5 g/L ($M = 60 \text{ g/mol}$), glucose à 5,4 g/L ($M = 180 \text{ g/mol}$). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

- a) **Vrai.** Par rapport au plasma, ce mélange est hyperosmolaire.
L'osmolarité totale (405 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L). (cf. p.4, 7)
- b) **Faux.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 435 mosmol/L.
La valeur correcte est d'environ 405 mosmol/L en sommant les osmolarités de chaque soluté. (cf. p.4, 7)
- c) **Vrai.** L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 330 mosmol/L.
L'urée n'est pas une osmole efficace : elle est exclue du calcul de l'osmolarité efficace (tonicité). (cf. p.4, 7)
- d) **Vrai.** Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène de plasmolyse.
L'osmolarité efficace (330 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L) pour en déduire l'effet sur les hématies. (cf. p.4, 7)
- e) **Vrai.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 405 mosmol/L.
Osmolarité totale = somme des osmolarités de chaque soluté ($C_i \times \text{facteur de dissociation}$, avec 2 pour NaCl/KCl et 1 pour glucose/urée). (cf. p.4, 7)

13. QRM. Une solution aqueuse de chlorure de sodium a une concentration molaire de $0,05 \text{ mol/L}$. On donne la masse molaire $M(\text{chlorure de sodium}) = 58 \text{ g/mol}$.

- a) **Faux.** La concentration massique de cette solution est d'environ $0,0009 \text{ g/L}$.
Cette valeur résulte d'une division par M au lieu d'une multiplication ; $C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} \times M = 2,90 \text{ g/L}$. (cf. p.3, 4)
- b) **Faux.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 50 mosmol/L.
Cette valeur ignore le facteur de dissociation propre au chlorure de sodium ; l'osmolarité correcte est d'environ 100 mosmol/L. (cf. p.3, 4)
- c) **Vrai.** La concentration massique de cette solution est d'environ $2,90 \text{ g/L}$.
 $C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} \times M = 0,05 \times 58 = 2,90 \text{ g/L}$. (cf. p.3, 4)
- d) **Vrai.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 100 mosmol/L.
Le chlorure de sodium se dissocie complètement en 2 entités, donc $\omega = 2 \times C_{\text{molaire}} = 100 \text{ mosmol/L}$. (cf. p.3, 4)
- e) **Vrai.** Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 50 mmol/L.
 $1 \text{ mol/L} = 1000 \text{ mmol/L}$, donc $0,05 \text{ mol/L} = 50 \text{ mmol/L}$. (cf. p.3, 4)

14. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) **Vrai.** Pour l'acide ascorbique, la dissociation est incomplète : $0 < \alpha < 1$.
L'acide ascorbique est donné en exemple de dissociation incomplète, avec $0 < \alpha < 1$. (cf. p.4)
- b) **Faux.** Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ est défini par $\Delta\theta = T_{\text{solution}} - T_{\text{solvant}}$.
 $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$: c'est l'abaissement de la température de congélation. (cf. p.5)

c) **Vrai.** Quand l'osmolarité efficace du LEC est égale à celle du LIC, le flux net d'eau est nul et l'intégrité des cellules est conservée.

LEC efficace = LIC efficace signifie un flux net nul, sans entrée ni sortie massive d'eau. (cf. p.8)

d) **Vrai.** Le sodium, le chlore, le glucose, les protéines et le potassium sont des osmoles « efficaces ».

Le cours cite ces solutés comme exemples d'osmoles efficaces. (cf. p.7)

e) **Vrai.** Un déséquilibre de l'équilibre osmolaire peut résulter d'une pathologie (accumulation ou perte de solutés) ou de l'administration de solutés exogènes.

Le cours cite deux causes possibles de déséquilibre : pathologies et administration de solutés exogènes. (cf. p.8)

15. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant urée à 3 g/L (M = 60 g/mol), chlorure de potassium (KCl) à 1 g/L (M = 75 g/mol), chlorure de sodium (NaCl) à 2,7 g/L (M = 60 g/mol). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

a) **Vrai.** Par rapport au plasma, ce mélange est hypo-osmolaire.

L'osmolarité totale (167 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L). (cf. p.4, 7)

b) **Vrai.** L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 117 mosmol/L.

L'urée n'est pas une osmole efficace : elle est exclue du calcul de l'osmolarité efficace (tonicité). (cf. p.4, 7)

c) **Vrai.** Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène d'hémolyse.

L'osmolarité efficace (117 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L) pour en déduire l'effet sur les hématies. (cf. p.4, 7)

d) **Faux.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 257 mosmol/L.

La valeur correcte est d'environ 167 mosmol/L en sommant les osmolarités de chaque soluté. (cf. p.4, 7)

e) **Vrai.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 167 mosmol/L.

Osmolarité totale = somme des osmolarités de chaque soluté ($C_i \times$ facteur de dissociation, avec 2 pour NaCl/KCl et 1 pour glucose/urée). (cf. p.4, 7)

16. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux.** La mesure de l'osmolalité par cryoscopie nécessite d'identifier au préalable la nature de chaque soluté.

La cryoscopie mesure un effet colligatif global, sans identifier la nature des solutés responsables. (cf. p.5)

b) **Vrai.** Pour les cellules, l'osmolarité efficace vérifie $w_{eff} = \omega - w_{urée}$.

Formule du cours : $w_{eff} = \omega - w_{urée}$, l'urée n'étant pas une osmole efficace. (cf. p.7)

c) **Faux.** L'urée est l'exemple type d'une osmole efficace, car elle ne traverse jamais la membrane cellulaire.

L'urée est le contre-exemple donné : elle traverse la membrane, ses concentrations s'équilibrent, sans créer de différence de pression osmotique. (cf. p.7)

d) **Vrai.** Le glucose peut augmenter beaucoup dans le sang sans être mortel, contrairement à d'autres solutés.

Le cours cite le glucose comme un soluté pouvant beaucoup augmenter sans être mortel. (cf. p.5)

e) **Faux.** Les propriétés colligatives permettent d'identifier la nature chimique des éléments dissous dans une solution.

Le cours définit les propriétés colligatives comme permettant de dénombrer les éléments dissous. (cf. p.2)

17. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** L'unité SI de la concentration molaire est le mol/m³, sachant que 1 mol/m³ = 1 mmol/L. mol/m³ (soit mmol/L) est l'unité SI de la concentration molaire ; kg/m³ est celle de la concentration massique. (cf. p.3)

b) **Vrai.** L'osmolalité Cosm est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de masse du solvant, en osmol/kg.

Cosm = nosm/msolvant : l'osmolalité rapporte un nombre d'osmoles à une masse de solvant, en osmol/kg. (cf. p.5)

c) **Faux.** Une osmolalité anormale du sang ne peut jamais être liée au sodium, car il est finement régulé.

Le sodium, ion majoritaire, est cité comme une cause fréquente d'osmolalité anormale. (cf. p.5)

d) **Faux.** En présence de soluté, la température d'ébullition diminue.

C'est la loi de Raoult pour l'ébulliométrie : la présence de soluté augmente la température d'ébullition. (cf. p.5)

e) **Faux.** Les propriétés colligatives permettent d'identifier la nature chimique des éléments dissous dans une solution.

Le cours définit les propriétés colligatives comme permettant de dénombrer les éléments dissous. (cf. p.2)

18. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant urée à 5,4 g/L (M = 60 g/mol), chlorure de potassium (KCl) à 1 g/L (M = 75 g/mol), chlorure de sodium (NaCl) à 2,7 g/L (M = 60 g/mol). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

a) **Faux.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 237 mosmol/L.

La valeur correcte est d'environ 207 mosmol/L en sommant les osmolarités de chaque soluté. (cf. p.4, 7)

b) **Vrai.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 207 mosmol/L.

Osmolarité totale = somme des osmolarités de chaque soluté ($C_i \times$ facteur de dissociation, avec 2 pour NaCl/KCl et 1 pour glucose/urée). (cf. p.4, 7)

c) **Vrai.** Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène d'hémolyse.

L'osmolarité efficace (117 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L) pour en déduire l'effet sur les hématies. (cf. p.4, 7)

d) **Vrai.** L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 117 mosmol/L.

L'urée n'est pas une osmole efficace : elle est exclue du calcul de l'osmolarité efficace (tonicité). (cf. p.4, 7)

e) **Vrai.** Par rapport au plasma, ce mélange est hypo-osmolaire.

L'osmolarité totale (207 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L). (cf. p.4, 7)

19. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux.** La membrane cellulaire, assimilable à une membrane semi-perméable, laisse passer tous les solutés mais reste imperméable à l'eau.

Le cours décrit la membrane cellulaire comme sélective : perméable à l'eau et à l'urée, imperméable aux autres solutés. (cf. p.7)

b) **Faux.** Une estimation rapide de l'osmolalité est : osmolalité calculée = sodium + 2 × glucose + urée.

Le cours donne cette estimation rapide : osmolalité calculée = 2 × sodium + glucose + urée. (cf. p.5)

c) **Faux.** L'urée est l'exemple type d'une osmole efficace, car elle ne traverse jamais la membrane cellulaire.

L'urée est le contre-exemple donné : elle traverse la membrane, ses concentrations s'équilibrent, sans créer de différence de pression osmotique. (cf. p.7)

d) **Vrai.** Si plusieurs solutés sont présents, l'osmolarité totale vaut $\omega T = \sum \omega_i$.

L'osmolarité totale est la somme des osmolarités de chaque soluté : $\omega T = \sum \omega_i$. (cf. p.4)

e) **Vrai.** Pour le NaCl en solution non saturée, la dissociation est complète, donc $\alpha = 1$.

Le cours indique que le NaCl se dissocie complètement en solution non saturée, soit $\alpha = 1$. (cf. p.4)

20. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** L'équilibre osmolaire de part et d'autre de la membrane cellulaire est atteint quand $\omega_{\text{eff,extra}} = \omega_{\text{eff,intra}}$.

L'équilibre osmolaire s'exprime par l'égalité des osmolarités efficaces de part et d'autre : $\omega_{\text{eff,extra}} = \omega_{\text{eff,intra}}$. (cf. p.7)

b) **Faux.** Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ est défini par $\Delta\theta = T_{\text{solution}} - T_{\text{solvant}}$.

$\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$: c'est l'abaissement de la température de congélation. (cf. p.5)

c) **Vrai.** En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.

Le cours précise qu'en solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité. (cf. p.5)

d) **Vrai.** Le phénomène d'osmose correspond au passage de solvant à travers une membrane du milieu le moins concentré vers le plus concentré.

Le cours définit l'osmose comme un passage de solvant du milieu le moins concentré vers le plus concentré. (cf. p.6)

e) **Faux.** La résistance des hématies à l'hémolyse se situe environ entre 100 et 150 mosm/kg.

Le cours donne une résistance des hématies d'environ 260 à 340 mosm/kg. (cf. p.8)

Série 3

1. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,651 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86$ °C.kg/mol, et une osmolalité plasmatique normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %.

- a) **Vrai.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 350 mosmol/kg.
 $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c = 0,651/1,86 \approx 0,3500$ osmol/kg, soit environ 350 mosmol/kg. (cf. p.5)
- b) **Vrai.** La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,651 °C.
 $T_{\text{solution}} = T_{\text{solvant}} - \Delta\theta = 0 - 0,651 = -0,651$ °C. (cf. p.5)
- c) **Faux.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 1211 mosmol/kg.
Cette valeur résulte de $\Delta\theta \times K_c$ au lieu de $\Delta\theta/K_c$; la loi de Raoult donne $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c \approx 350$ mosmol/kg. (cf. p.5)
- d) **Vrai.** Compte tenu de la valeur normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %, ce plasma est hyperosmolaire.
L'osmolalité calculée (350 mosmol/kg) est comparée à l'intervalle normal $300 \pm 2,5$ % (292,5–307,5 mosmol/kg), d'où la conclusion « hyperosmolaire ». (cf. p.5)
- e) **Faux.** La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,651 °C.
La présence de soluté abaisse la température de congélation ; $T_{\text{solution}} = -\Delta\theta = -0,651$ °C, et non une valeur positive. (cf. p.5)

2. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) **Faux.** L'unité SI de la concentration massique est le mol/m³, sachant que 1 mol/m³ = 1 mmol/L.
kg/m³ (soit g/L) est l'unité SI de la concentration massique ; mol/m³ est celle de la concentration molaire. (cf. p.3)
- b) **Faux.** Un écart entre l'osmolalité calculée et l'osmolalité mesurée est toujours dû à une erreur de mesure du sodium.
Le cours indique qu'un tel écart révèle l'accumulation (ex. éthanol) ou la perte d'une substance. (cf. p.5)
- c) **Faux.** Le compte global des entités en propriétés colligatives ne prend en compte que les ions, à l'exclusion des molécules neutres et des macromolécules.
Le cours précise que le compte global ne distingue pas le type d'entité : ions, molécules neutres, macromolécules. (cf. p.2)
- d) **Vrai.** La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega RT$.
Formule du cours : $\pi = \omega RT$, avec ω l'osmolarité, R la constante des gaz parfaits, T la température en K. (cf. p.6)
- e) **Faux.** L'osmolarité ne dépend pas de la température, puisqu'elle est rapportée à un volume de solution.
Comme la molarité, l'osmolarité est rapportée à un volume, qui varie avec la température : elle en dépend donc. (cf. p.4)

3. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) **Faux.** L'hémolyse ne peut jamais être rencontrée en cas d'injection d'eau pure, seulement lors de pertes de sang.
Le cours cite l'injection d'eau pure comme situation pouvant provoquer une hémolyse. (cf. p.8)
- b) **Vrai.** Si plusieurs solutés sont présents, l'osmolarité totale vaut $\omega T = \sum \omega_i$.
L'osmolarité totale est la somme des osmolarités de chaque soluté : $\omega T = \sum \omega_i$. (cf. p.4)
- c) **Faux.** Les propriétés colligatives permettent d'identifier la nature chimique des éléments dissous dans une solution.
Le cours définit les propriétés colligatives comme permettant de dénombrer les éléments dissous. (cf. p.2)
- d) **Faux.** La concentration massique C_i est le rapport de la masse m_i du soluté i par unité de masse du solvant.
 $C_i = m_i/V$: la concentration massique (pondérale) rapporte une masse de soluté à un volume de solution. (cf. p.3)
- e) **Faux.** La température de congélation est toujours différente de la température de solidification.
Le cours identifie ces trois températures : congélation = solidification = fusion. (cf. p.5)

4. QRM. Un échantillon de 3,90 g de albumine (masse molaire $M = 65000 \text{ g/mol}$, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 200 mL de solution, à 25 °C. On considère $RT \approx 2500 \text{ J.mol}^{-1}$ à cette température.

a) **Vrai.** La concentration molaire de cette solution est d'environ 0,0003 mol/L.

$n = m/M = 3,90/65000 \approx 0,00006 \text{ mol}$, dans 0,20 L, soit $C \approx 0,0003 \text{ mol/L}$. (cf. p.3, 6)

b) **Vrai.** Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.

$\pi = \omega RT$ et $\omega = C_i \times i_{osm}$; une dissociation en 2 entités double i_{osm} , donc ω et π , à concentration molaire C_i inchangée. (cf. p.3, 6)

c) **Faux.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 7500 Pa.

Cette valeur est dix fois trop élevée ; $\pi = \omega RT \approx 750 \text{ Pa}$. (cf. p.3, 6)

d) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 0,75 kPa.

$\pi \approx 750 \text{ Pa} = 0,75 \text{ kPa}$. (cf. p.3, 6)

e) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 750 Pa.

$\pi = \omega RT$, avec $\omega = 0,30 \text{ osm/m}^3$ (soit C convertie en mol/m^3 , la protéine ne se dissociant pas), d'où $\pi \approx 750 \text{ Pa}$. (cf. p.3, 6)

5. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** La pression osmotique π trouve son origine dans les collisions des particules de soluté sur les parois.

Le cours situe l'origine de la pression osmotique dans les collisions des particules de soluté sur les parois. (cf. p.6)

b) **Faux.** Pour l'acide ascorbique, la dissociation est complète : $\alpha = 1$.

L'acide ascorbique est donné en exemple de dissociation incomplète, avec $0 < \alpha < 1$. (cf. p.4)

c) **Faux.** La molarité permet de s'affranchir des variations du volume V de la solution avec la température.

C'est la molalité, rapportée à une masse de solvant et non à un volume, qui permet de s'affranchir des variations de volume liées à la température. (cf. p.3)

d) **Faux.** Quand l'osmolarité efficace du LEC est égale à celle du LIC, il y a toujours une hémolyse partielle.

LEC efficace = LIC efficace signifie un flux net nul, sans entrée ni sortie massive d'eau. (cf. p.8)

e) **Faux.** Un écart entre l'osmolalité calculée et l'osmolalité mesurée est toujours dû à une erreur de mesure du sodium.

Le cours indique qu'un tel écart révèle l'accumulation (ex. éthanol) ou la perte d'une substance. (cf. p.5)

6. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** En présence de soluté, la température de congélation diminue.

C'est la loi de Raoult pour la cryoscopie : la présence de soluté abaisse la température de congélation. (cf. p.5)

b) **Vrai.** Le nombre d'osmoles vérifie $nosm = n \times iosm$.

La formule du cours est $nosm = n \times iosm$, où n est le nombre de moles de soluté et $iosm$ le nombre d'osmoles libérées. (cf. p.4)

c) **Vrai.** L'unité de la constante cryoscopique K_c est le K.kg/mol (ou °C.kg/mol).

K_c s'exprime en K.kg/mol ou °C.kg/mol. (cf. p.5)

d) **Faux.** Un déséquilibre de l'équilibre osmolaire ne peut résulter que d'une pathologie, jamais de l'administration de solutés exogènes.

Le cours cite deux causes possibles de déséquilibre : pathologies et administration de solutés exogènes. (cf. p.8)

e) **Faux.** Le liquide intracellulaire (LIC) a pour solutés majoritaires le sodium Na^+ et le chlore Cl^- .

Le cours indique que K^+ et les protéines chargées sont les solutés majoritaires du LIC. (cf. p.8)

7. QRM. Un échantillon de 19,50 g de albumine (masse molaire $M = 65000 \text{ g/mol}$, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 500 mL de solution, à 25 °C. On considère $RT \approx 2500 \text{ J.mol}^{-1}$ à cette température.

a) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 1500 Pa.

$\pi = \omega RT$, avec $\omega = 0,60 \text{ osm/m}^3$ (soit C convertie en mol/m^3 , la protéine ne se dissocie pas), d'où $\pi \approx 1500 \text{ Pa}$. (cf. p.3, 6)

b) **Vrai.** La concentration molaire de cette solution est d'environ $0,0006 \text{ mol/L}$.

$n = m/M = 19,50/65000 \approx 0,00030 \text{ mol}$, dans $0,50 \text{ L}$, soit $C \approx 0,0006 \text{ mol/L}$. (cf. p.3, 6)

c) **Vrai.** Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.

$\pi = \omega RT$ et $\omega = C_i \times i_{\text{osm}}$; une dissociation en 2 entités double i_{osm} , donc ω et π , à concentration molaire C_i inchangée. (cf. p.3, 6)

d) **Faux.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 15000 Pa .

Cette valeur est dix fois trop élevée ; $\pi = \omega RT \approx 1500 \text{ Pa}$. (cf. p.3, 6)

e) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ $1,50 \text{ kPa}$.

$\pi \approx 1500 \text{ Pa} = 1,50 \text{ kPa}$. (cf. p.3, 6)

8. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.

Formule du cours : $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$, avec K_c la constante cryoscopique et Cosm l'osmolalité. (cf. p.5)

b) **Faux.** Le phénomène d'osmose est un phénomène actif, consommateur d'énergie.

Le cours qualifie explicitement l'osmose de phénomène passif. (cf. p.6)

c) **Vrai.** Une solution isotonique a la même osmolarité efficace que le plasma.

Isotonique se définit par l'égalité de l'osmolarité efficace (tonicité) avec celle du plasma. (cf. p.7)

d) **Faux.** Le liquide extracellulaire (LEC), comme le plasma, a pour solutés majoritaires le potassium K^+ et les protéines chargées.

Le cours indique que Na^+ et Cl^- sont les solutés majoritaires du LEC (« la cellule baigne dans une eau salée »). (cf. p.8)

e) **Vrai.** Le nombre d'osmoles nosm correspond au nombre de moles d'entités cinétiques présentes dans la solution.

Le cours définit nosm comme le nombre de moles d'entités cinétiques dans la solution, dissociées ou non. (cf. p.4)

9. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant glucose à 2 g/L ($M = 180 \text{ g/mol}$), chlorure de sodium (NaCl) à 2 g/L ($M = 60 \text{ g/mol}$), chlorure de potassium (KCl) à $1,8 \text{ g/L}$ ($M = 75 \text{ g/mol}$). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L .

a) **Vrai.** L'osmolarité efficace de ce mélange est égale à son osmolarité totale, soit environ 126 mosmol/L .

Aucun des solutés de ce mélange n'est de l'urée : tous sont des osmoles efficaces, donc osmolarité efficace = osmolarité totale. (cf. p.4, 7)

b) **Faux.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 66 mosmol/L .

La valeur correcte est d'environ 126 mosmol/L en sommant les osmolarités de chaque soluté. (cf. p.4, 7)

c) **Vrai.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 126 mosmol/L .

Osmolarité totale = somme des osmolarités de chaque soluté ($C_i \times \text{facteur de dissociation}$, avec 2 pour NaCl/KCl et 1 pour glucose/urée). (cf. p.4, 7)

d) **Vrai.** Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène d'hémolyse.

L'osmolarité efficace (126 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L) pour en déduire l'effet sur les hématies. (cf. p.4, 7)

e) **Vrai.** Par rapport au plasma, ce mélange est hypo-osmolaire.

L'osmolarité totale (126 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L). (cf. p.4, 7)

10. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux.** C'est l'osmolarité, et non l'osmolalité, qui permet de s'affranchir des variations du volume V avec la température.

Rapportée à une masse de solvant et non à un volume, l'osmolalité s'affranchit des variations de volume dues à la température. (cf. p.5)

b) **Faux.** Quand l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, les hématies gagnent de l'eau et gonflent : c'est la turgescence.

LEC efficace > LIC efficace entraîne une perte nette d'eau par les cellules : c'est la plasmolyse. (cf. p.8)

c) **Faux.** Le glucose ne peut jamais augmenter dans le sang sans devenir rapidement mortel.

Le cours cite le glucose comme un soluté pouvant beaucoup augmenter sans être mortel. (cf. p.5)

d) **Vrai.** Pour le NaCl, $\text{nosm} = 2 \times n$.

Le NaCl se dissocie complètement en 2 entités (Na^+ et Cl^-), donc $\text{nosm} = 2 \times n$. (cf. p.4)

e) **Faux.** L'hémolyse ne peut jamais être rencontrée en cas d'injection d'eau pure, seulement lors de pertes de sang.

Le cours cite l'injection d'eau pure comme situation pouvant provoquer une hémolyse. (cf. p.8)

11. QRM. Concernant le phénomène d'osmose et la membrane cellulaire, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux.** À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est toujours nulle, quelle que soit la différence de pressions osmotiques.

À l'équilibre, pression hydrostatique = différence des pressions osmotiques : $\Delta\pi = \rho g \Delta h$. (cf. p.6)

b) **Vrai.** Le sodium, le chlore, le glucose, les protéines et le potassium sont des osmoles « efficaces ».

Le cours cite ces solutés comme exemples d'osmoles efficaces. (cf. p.7)

c) **Vrai.** Une osmolalité anormale du sang peut être liée au sodium, ion majoritaire du plasma.

Le sodium, ion majoritaire, est cité comme une cause fréquente d'osmolalité anormale. (cf. p.5)

d) **Faux.** Le liquide extracellulaire (LEC), comme le plasma, a pour solutés majoritaires le potassium K^+ et les protéines chargées.

Le cours indique que Na^+ et Cl^- sont les solutés majoritaires du LEC (« la cellule baigne dans une eau salée »). (cf. p.8)

e) **Vrai.** Le phénomène d'osmose correspond au passage de solvant à travers une membrane du milieu le moins concentré vers le plus concentré.

Le cours définit l'osmose comme un passage de solvant du milieu le moins concentré vers le plus concentré. (cf. p.6)

12. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,558 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86$ °C.kg/mol, et une osmolalité plasmatique normale de 300 mosmol/kg $\pm 2,5$ %.

a) **Faux.** La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,558 °C.

La présence de soluté abaisse la température de congélation ; $T_{\text{solution}} = -\Delta\theta = -0,558$ °C, et non une valeur positive. (cf. p.5)

b) **Vrai.** La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,558 °C.

$T_{\text{solution}} = T_{\text{solvant}} - \Delta\theta = 0 - 0,558 = -0,558$ °C. (cf. p.5)

c) **Faux.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 1038 mosmol/kg.

Cette valeur résulte de $\Delta\theta \times K_c$ au lieu de $\Delta\theta / K_c$; la loi de Raoult donne $\text{Cosm} = \Delta\theta / K_c \approx 300$ mosmol/kg. (cf. p.5)

d) **Vrai.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 300 mosmol/kg.

$\text{Cosm} = \Delta\theta / K_c = 0,558 / 1,86 \approx 0,3000$ osmol/kg, soit environ 300 mosmol/kg. (cf. p.5)

e) **Vrai.** Compte tenu de la valeur normale de 300 mosmol/kg $\pm 2,5$ %, ce plasma est dans les valeurs normales (iso-osmolaire).

L'osmolalité calculée (300 mosmol/kg) est comparée à l'intervalle normal $300 \pm 2,5$ % (292,5–307,5 mosmol/kg), d'où la conclusion « dans les valeurs normales (iso-osmolaire) ». (cf. p.5)

13. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** Pour le glucose, $\text{nosm} = n$, car il ne se dissocie pas en solution.

Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\text{nosm} = n$. (cf. p.4)

b) **Vrai.** Le liquide intracellulaire (LIC) a pour solutés majoritaires le potassium K^+ et les protéines chargées.

Le cours indique que K^+ et les protéines chargées sont les solutés majoritaires du LIC. (cf. p.8)

c) **Faux.** C'est l'osmolarité, et non l'osmolalité, qui permet de s'affranchir des variations du volume V avec la température.

Rapportée à une masse de solvant et non à un volume, l'osmolalité s'affranchit des variations de volume dues à la température. (cf. p.5)

d) **Vrai.** NaCl se dissocie en Na^+ et Cl^- , soit une dissociation en 2 entités : $p = 2$.

$\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$: 2 entités produites, donc $p = 2$. (cf. p.4)

e) **Vrai.** Si plusieurs solutés sont présents, l'osmolalité totale vaut $\text{Cosm}_{\text{Totale}} = \sum \text{Cosm}$.

Par analogie avec l'osmolarité, l'osmolalité totale est la somme des osmolalités de chaque soluté. (cf. p.5)

14. QRM. Concernant la pression osmotique et la loi de Van't Hoff, quelles affirmations sont exactes ?

- a) **Vrai.** Une solution de glucose à 5 % signifie que $C_{\text{glucose}} = 50 \text{ g pour } 1000 \text{ mL}$, soit 50 g/L .
L'exemple du cours : solution glucose 5 % $\rightarrow C_{\text{glucose}} = 50 \text{ g} / 1000 \text{ mL} = 50 \text{ g/L}$. (cf. p.3)
- b) **Vrai.** La pression osmotique π est proportionnelle à l'osmolarité de la solution.
D'après $\pi = \omega RT$, π est proportionnelle à l'osmolarité ω . (cf. p.6)
- c) **Vrai.** p est le nombre d'entités provenant de la dissociation d'une molécule de soluté.
 p désigne le nombre d'entités issues de la dissociation d'une seule molécule de soluté (ex. $p=2$ pour NaCl). (cf. p.4)
- d) **Vrai.** La pression osmotique π est proportionnelle à la température, car une température plus élevée augmente l'agitation moléculaire.
D'après $\pi = \omega RT$, π est proportionnelle à T ; le cours relie cela à l'agitation moléculaire. (cf. p.6)
- e) **Vrai.** La loi de Van't Hoff repose sur l'analogie entre une solution diluée et un gaz parfait.
La loi de Van't Hoff s'appuie explicitement sur l'analogie solution diluée / gaz parfait. (cf. p.6)

15. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) **Faux.** L'osmolalité du sang est très stable, autour de $300 \text{ mosm/kg} \pm 2,5 \%$.
Le cours donne pour l'osmolalité du sang une valeur très stable de $300 \text{ mosm/kg} \pm 2,5 \%$. (cf. p.5)
- b) **Vrai.** Le liquide extracellulaire (LEC), comme le plasma, a pour solutés majoritaires le sodium Na^+ et le chlore Cl^- .
Le cours indique que Na^+ et Cl^- sont les solutés majoritaires du LEC (« la cellule baigne dans une eau salée »). (cf. p.8)
- c) **Vrai.** L'osmolarité ω_i est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de volume de la solution, en osmol/L.
 $\omega_i = n_{\text{osm}}/V$: l'osmolarité rapporte un nombre d'osmoles à un volume de solution, en osmol/L. (cf. p.4)
- d) **Faux.** La concentration molale (molalité) C_i est le rapport du nombre de moles n_i du soluté i par unité de volume de la solution, en mol/L.
 $C_i = n_i/m_{\text{solvant}}$: la molalité rapporte un nombre de moles de soluté à une masse de solvant, en mol/kg. (cf. p.3)
- e) **Faux.** L'hémolyse ne peut jamais être rencontrée en cas d'injection d'eau pure, seulement lors de pertes de sang.
Le cours cite l'injection d'eau pure comme situation pouvant provoquer une hémolyse. (cf. p.8)

16. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) **Faux.** La concentration massique C_i est le rapport de la masse m_i du soluté i par unité de masse du solvant.
 $C_i = m_i/V$: la concentration massique (pondérale) rapporte une masse de soluté à un volume de solution. (cf. p.3)
- b) **Faux.** La concentration molaire (molarité) C_i est le rapport du nombre de moles n_i du soluté i par unité de masse du solvant.
 $C_i = n_i/V$: la molarité rapporte un nombre de moles de soluté à un volume de solution. (cf. p.3)
- c) **Faux.** En présence de soluté, la température d'ébullition diminue.
C'est la loi de Raoult pour l'ébulliométrie : la présence de soluté augmente la température d'ébullition. (cf. p.5)
- d) **Vrai.** Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité totale que le plasma.
Iso-osmolaire se définit par l'égalité de l'osmolarité totale avec celle du plasma. (cf. p.7)
- e) **Vrai.** La pression osmotique π est proportionnelle à l'osmolarité de la solution.
D'après $\pi = \omega RT$, π est proportionnelle à l'osmolarité ω . (cf. p.6)

17. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) **Faux.** Le sodium, le chlore, le glucose, les protéines et le potassium sont des osmoles non efficaces, comme l'urée.
Le cours cite ces solutés comme exemples d'osmoles efficaces. (cf. p.7)
- b) **Vrai.** Pour l'eau, la constante cryoscopique K_c vaut $1,86 \text{ K.kg/mol}$.
Le cours donne $K_c = 1,86 \text{ K.kg/mol}$ pour l'eau. (cf. p.5)

c) **Vrai.** La concentration molaire (molarité) C_i est le rapport du nombre de moles n_i du soluté i par unité de volume de la solution.

$C_i = n_i/V$: la molarité rapporte un nombre de moles de soluté à un volume de solution. (cf. p.3)

d) **Vrai.** La concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles de molécules de soluté disponibles pour une réaction.

Le cours précise que la concentration massique ne renseigne pas sur le nombre de moles disponibles pour une réaction, contrairement à la concentration molaire. (cf. p.3)

e) **Faux.** En situation normale, l'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 300 mosmol/L.

Le cours donne $\omega \approx 300$ mosmol/L pour le LIC et le LEC en situation normale. (cf. p.8)

18. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,605 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86$ °C.kg/mol, et une osmolalité plasmatique normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %.

a) **Vrai.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 325 mosmol/kg.

$\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c = 0,605/1,86 \approx 0,3250$ osmol/kg, soit environ 325 mosmol/kg. (cf. p.5)

b) **Faux.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 1124 mosmol/kg.

Cette valeur résulte de $\Delta\theta \times K_c$ au lieu de $\Delta\theta/K_c$; la loi de Raoult donne $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c \approx 325$ mosmol/kg. (cf. p.5)

c) **Vrai.** Compte tenu de la valeur normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %, ce plasma est hyperosmolaire. L'osmolalité calculée (325 mosmol/kg) est comparée à l'intervalle normal $300 \pm 2,5$ % (292,5–307,5 mosmol/kg), d'où la conclusion « hyperosmolaire ». (cf. p.5)

d) **Vrai.** La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,605 °C.

$T_{\text{solution}} = T_{\text{solvant}} - \Delta\theta = 0 - 0,605 = -0,605$ °C. (cf. p.5)

e) **Faux.** La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,605 °C.

La présence de soluté abaisse la température de congélation ; $T_{\text{solution}} = -\Delta\theta = -0,605$ °C, et non une valeur positive. (cf. p.5)

19. QRM. Un échantillon de 3,90 g de albumine (masse molaire $M = 65000$ g/mol, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 500 mL de solution, à 25 °C. On considère $RT \approx 2500$ J.mol⁻¹ à cette température.

a) **Faux.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 3000 Pa.

Cette valeur est dix fois trop élevée ; $\pi = \omega RT \approx 300$ Pa. (cf. p.3, 6)

b) **Vrai.** Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.

$\pi = \omega RT$ et $\omega = C_i \times i_{\text{osm}}$; une dissociation en 2 entités double i_{osm} , donc ω et π , à concentration molaire C_i inchangée. (cf. p.3, 6)

c) **Vrai.** La concentration molaire de cette solution est d'environ 0,0001 mol/L.

$n = m/M = 3,90/65000 \approx 0,00006$ mol, dans 0,50 L, soit $C \approx 0,0001$ mol/L. (cf. p.3, 6)

d) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 300 Pa.

$\pi = \omega RT$, avec $\omega = 0,12$ osm/m³ (soit C convertie en mol/m³, la protéine ne se dissociant pas), d'où $\pi \approx 300$ Pa. (cf. p.3, 6)

e) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 0,30 kPa.

$\pi \approx 300$ Pa = 0,30 kPa. (cf. p.3, 6)

20. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,651 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86$ °C.kg/mol, et une osmolalité plasmatique normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %.

a) **Faux.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 1211 mosmol/kg.

Cette valeur résulte de $\Delta\theta \times K_c$ au lieu de $\Delta\theta/K_c$; la loi de Raoult donne $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c \approx 350$ mosmol/kg. (cf. p.5)

b) **Vrai.** Compte tenu de la valeur normale de 300 mosmol/kg $\pm$ 2,5 %, ce plasma est hyperosmolaire. L'osmolalité calculée (350 mosmol/kg) est comparée à l'intervalle normal $300 \pm 2,5$ % (292,5–307,5 mosmol/kg), d'où la conclusion « hyperosmolaire ». (cf. p.5)

c) **Vrai.** La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,651 °C.

$T_{\text{solution}} = T_{\text{solvant}} - \Delta\theta = 0 - 0,651 = -0,651$ °C. (cf. p.5)

d) **Vrai.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 350 mosmol/kg.

$\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c = 0,651/1,86 \approx 0,3500$ osmol/kg, soit environ 350 mosmol/kg. (cf. p.5)

e) **Faux.** La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,651 °C.

La présence de soluté abaisse la température de congélation ; $T_{\text{solution}} = -\Delta\theta = -0,651\text{ }^{\circ}\text{C}$, et non une valeur positive. (cf. p.5)

Série 4

1. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux.** Quand l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies perdent de l'eau et se contractent : c'est la plasmolyse.

LEC efficace < LIC efficace entraîne un gain net d'eau par les cellules : c'est la turgescence. (cf. p.8)

b) **Faux.** La concentration molaire (molarité) C_i est le rapport du nombre de moles n_i du soluté i par unité de masse du solvant.

$C_i = n_i/V$: la molarité rapporte un nombre de moles de soluté à un volume de solution. (cf. p.3)

c) **Vrai.** Pour les cellules, l'osmolarité efficace vérifie $w_{eff} = \omega - w_{urée}$.

Formule du cours : $w_{eff} = \omega - w_{urée}$, l'urée n'étant pas une osmole efficace. (cf. p.7)

d) **Faux.** Quand l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, les hématies gagnent de l'eau et gonflent : c'est la turgescence.

LEC efficace > LIC efficace entraîne une perte nette d'eau par les cellules : c'est la plasmolyse. (cf. p.8)

e) **Vrai.** Le compte global des entités en propriétés colligatives ne fait pas de différence entre ions, molécules neutres de petite taille et macromolécules.

Le cours précise que le compte global ne distingue pas le type d'entité : ions, molécules neutres, macromolécules. (cf. p.2)

2. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux.** L'osmolalité du sang est très stable, autour de $300 \text{ mosm/kg} \pm 2,5 \%$.

Le cours donne pour l'osmolalité du sang une valeur très stable de $300 \text{ mosm/kg} \pm 2,5 \%$. (cf. p.5)

b) **Vrai.** L'osmolalité Cosm est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de masse du solvant, en osmol/kg .

$\text{Cosm} = \text{nosm}/\text{msolvant}$: l'osmolalité rapporte un nombre d'osmoles à une masse de solvant, en osmol/kg . (cf. p.5)

c) **Faux.** L'unité SI de la concentration massique est le mol/m^3 , sachant que $1 \text{ mol/m}^3 = 1 \text{ mmol/L}$. kg/m^3 (soit g/L) est l'unité SI de la concentration massique ; mol/m^3 est celle de la concentration molaire. (cf. p.3)

d) **Faux.** Un déséquilibre de l'équilibre osmolaire ne peut résulter que d'une pathologie, jamais de l'administration de solutés exogènes.

Le cours cite deux causes possibles de déséquilibre : pathologies et administration de solutés exogènes. (cf. p.8)

e) **Vrai.** L'urée n'est pas une osmole efficace, car ses concentrations s'équilibrent de part et d'autre de la membrane.

L'urée est le contre-exemple donné : elle traverse la membrane, ses concentrations s'équilibrent, sans créer de différence de pression osmotique. (cf. p.7)

3. QRM. Une solution aqueuse de glucose a une concentration molaire de $0,20 \text{ mol/L}$. On donne la masse molaire $M(\text{glucose}) = 180 \text{ g/mol}$.

a) **Vrai.** La concentration massique de cette solution est d'environ 36 g/L .

$C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} \times M = 0,20 \times 180 = 36 \text{ g/L}$. (cf. p.3, 4)

b) **Vrai.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 200 mosmol/L .

Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\omega = C_{\text{molaire}} = 200 \text{ mosmol/L}$. (cf. p.3, 4)

c) **Faux.** La concentration massique de cette solution est d'environ $0,0011 \text{ g/L}$.

Cette valeur résulte d'une division par M au lieu d'une multiplication ; $C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} \times M = 36 \text{ g/L}$. (cf. p.3, 4)

d) **Vrai.** Exprimée en mmol/L , la concentration molaire de cette solution est de 200 mmol/L .

$1 \text{ mol/L} = 1000 \text{ mmol/L}$, donc $0,20 \text{ mol/L} = 200 \text{ mmol/L}$. (cf. p.3, 4)

e) **Faux.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 400 mosmol/L .

Cette valeur ignore le facteur de dissociation propre au glucose ; l'osmolarité correcte est d'environ 200 mosmol/L . (cf. p.3, 4)

4. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.

Le cours précise qu'en solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité. (cf. p.5)

b) **Faux.** Une solution isotonique a la même osmolarité totale que le plasma.

Isotonique se définit par l'égalité de l'osmolarité efficace (tonicité) avec celle du plasma. (cf. p.7)

c) **Faux.** La résistance des hématies à l'hémolyse se situe environ entre 100 et 150 mosm/kg.

Le cours donne une résistance des hématies d'environ 260 à 340 mosm/kg. (cf. p.8)

d) **Vrai.** $MgCl_2$ se dissocie en Mg^{2+} et $2Cl^-$, soit une dissociation en 3 entités : $p = 3$.

$MgCl_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2Cl^-$: 3 entités produites, donc $p = 3$. (cf. p.4)

e) **Faux.** Le liquide extracellulaire (LEC), comme le plasma, a pour solutés majoritaires le potassium K^+ et les protéines chargées.

Le cours indique que Na^+ et Cl^- sont les solutés majoritaires du LEC (« la cellule baigne dans une eau salée »). (cf. p.8)

5. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf si l'on veut justement corriger l'osmolalité du sang.

Le cours précise que les solutions injectables sont toujours isotoniques, sauf correction volontaire de l'osmolalité du sang. (cf. p.7)

b) **Vrai.** L'osmolalité du sang est très stable, autour de 300 mosm/kg $\pm$ 2,5 %.

Le cours donne pour l'osmolalité du sang une valeur très stable de 300 mosm/kg $\pm$ 2,5 %. (cf. p.5)

c) **Vrai.** La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$.

Formule du cours : $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$, avec K_c la constante cryoscopique et Cosm l'osmolalité. (cf. p.5)

d) **Faux.** Quand l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies perdent de l'eau et se contractent : c'est la plasmolyse.

LEC efficace < LIC efficace entraîne un gain net d'eau par les cellules : c'est la turgescence. (cf. p.8)

e) **Faux.** La concentration molale (molalité) C_i est le rapport du nombre de moles n_i du soluté i par unité de volume de la solution, en mol/L.

$C_i = n_i / \text{msolvant}$: la molalité rapporte un nombre de moles de soluté à une masse de solvant, en mol/kg. (cf. p.3)

6. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** Pour le glucose, qui ne se dissocie pas en solution, $\alpha = 0$.

Le glucose ne se dissociant pas, son coefficient de dissociation vaut $\alpha = 0$. (cf. p.4)

b) **Faux.** La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c / \text{Cosm}$.

Formule du cours : $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$, avec K_c la constante cryoscopique et Cosm l'osmolalité. (cf. p.5)

c) **Faux.** Une estimation rapide de l'osmolalité est : osmolalité calculée = sodium + 2 $\times$ glucose + urée.

Le cours donne cette estimation rapide : osmolalité calculée = 2 $\times$ sodium + glucose + urée. (cf. p.5)

d) **Vrai.** L'osmolarité dépend de la température, puisqu'elle est rapportée à un volume de solution.

Comme la molarité, l'osmolarité est rapportée à un volume, qui varie avec la température : elle en dépend donc. (cf. p.4)

e) **Vrai.** L'osmolarité efficace (tonicité) correspond à l'osmolarité des entités cinétiques qui ne peuvent pas passer une membrane sélective.

La tonicité ne concerne que les entités qui ne peuvent pas passer la membrane sélective. (cf. p.7)

7. QRM. Une solution aqueuse de urée a une concentration molaire de 0,05 mol/L. On donne la masse molaire $M(\text{urée}) = 60 \text{ g/mol}$.

a) **Vrai.** Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 50 mmol/L.

1 mol/L = 1000 mmol/L, donc 0,05 mol/L = 50 mmol/L. (cf. p.3, 4)

b) **Vrai.** La concentration massique de cette solution est d'environ 3 g/L.

$C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} \times M = 0,05 \times 60 = 3 \text{ g/L}$. (cf. p.3, 4)

c) **Faux.** La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0008 g/L.

Cette valeur résulte d'une division par M au lieu d'une multiplication ; $C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} \times M = 3 \text{ g/L}$. (cf. p.3, 4)

d) **Faux.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 100 mosmol/L.

Cette valeur ignore le facteur de dissociation propre au urée ; l'osmolarité correcte est d'environ 50 mosmol/L. (cf. p.3, 4)

e) **Vrai.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 50 mosmol/L.

Le urée ne se dissocie pas en solution, donc $\omega = C_{\text{molaire}} = 50 \text{ mosmol/L}$. (cf. p.3, 4)

8. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux**. Le nombre d'osmoles libérées i_{osm} vérifie $i_{\text{osm}} = 1 + \alpha(p-1)$.

La formule du cours est $i_{\text{osm}} = 1 + \alpha(p-1)$, avec α le coefficient de dissociation et p le nombre d'entités de dissociation. (cf. p.4)

b) **Vrai**. Une propriété est dite colligative si elle dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution.

Colligatif = qui dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution. (cf. p.2)

c) **Faux**. NaCl se dissocie en Na^+ et Cl^- , soit une dissociation en 2 entités : $p = 2$.

$\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$: 2 entités produites, donc $p = 2$. (cf. p.4)

d) **Faux**. La pression osmotique π est inversement proportionnelle à l'osmolarité de la solution.

D'après $\pi = \omega RT$, π est proportionnelle à l'osmolarité ω . (cf. p.6)

e) **Vrai**. La pression osmotique π trouve son origine dans les collisions des particules de soluté sur les parois.

Le cours situe l'origine de la pression osmotique dans les collisions des particules de soluté sur les parois. (cf. p.6)

9. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai**. Les propriétés colligatives permettent de dénombrer les éléments dissous dans une solution.

Le cours définit les propriétés colligatives comme permettant de dénombrer les éléments dissous. (cf. p.2)

b) **Faux**. La pression osmotique π trouve son origine dans l'évaporation du solvant à travers la membrane.

Le cours situe l'origine de la pression osmotique dans les collisions des particules de soluté sur les parois. (cf. p.6)

c) **Vrai**. Le compte global des entités en propriétés colligatives ne fait pas de différence entre ions, molécules neutres de petite taille et macromolécules.

Le cours précise que le compte global ne distingue pas le type d'entité : ions, molécules neutres, macromolécules. (cf. p.2)

d) **Vrai**. La pression osmotique π est proportionnelle à la température, car une température plus élevée augmente l'agitation moléculaire.

D'après $\pi = \omega RT$, π est proportionnelle à T ; le cours relie cela à l'agitation moléculaire. (cf. p.6)

e) **Vrai**. L'osmolarité ω_i est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de volume de la solution, en osmol/L.

$\omega_i = n_{\text{osm}}/V$: l'osmolarité rapporte un nombre d'osmoles à un volume de solution, en osmol/L. (cf. p.4)

10. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai**. En présence de soluté, la température de congélation diminue.

C'est la loi de Raoult pour la cryoscopie : la présence de soluté abaisse la température de congélation. (cf. p.5)

b) **Vrai**. Pour le NaCl en solution non saturée, la dissociation est complète, donc $\alpha = 1$.

Le cours indique que le NaCl se dissocie complètement en solution non saturée, soit $\alpha = 1$. (cf. p.4)

c) **Faux**. Le phénomène d'osmose est un phénomène actif, consommateur d'énergie.

Le cours qualifie explicitement l'osmose de phénomène passif. (cf. p.6)

d) **Faux**. La molarité permet de s'affranchir des variations du volume V de la solution avec la température.

C'est la molalité, rapportée à une masse de solvant et non à un volume, qui permet de s'affranchir des variations de volume liées à la température. (cf. p.3)

e) **Faux**. L'osmolalité Cosm est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de masse de la solution, en osmol/kg.

$\text{Cosm} = n_{\text{osm}}/m_{\text{solvant}}$: l'osmolalité rapporte un nombre d'osmoles à une masse de solvant, en osmol/kg. (cf. p.5)

11. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** La résistance des hématies à l'hémolyse se situe environ entre 260 et 340 mosm/kg.

Le cours donne une résistance des hématies d'environ 260 à 340 mosm/kg. (cf. p.8)

b) **Vrai.** L'équilibre osmolaire de part et d'autre de la membrane cellulaire est atteint quand $w_{eff,extra} = w_{eff,intra}$.

L'équilibre osmolaire s'exprime par l'égalité des osmolarités efficaces de part et d'autre : $w_{eff,extra} = w_{eff,intra}$. (cf. p.7)

c) **Vrai.** La concentration massique ne rend pas compte du nombre de moles de molécules de soluté disponibles pour une réaction.

Le cours précise que la concentration massique ne renseigne pas sur le nombre de moles disponibles pour une réaction, contrairement à la concentration molaire. (cf. p.3)

d) **Faux.** Quand l'osmolarité efficace du LEC est inférieure à celle du LIC, les hématies perdent de l'eau et se contractent : c'est la plasmolyse.

LEC efficace < LIC efficace entraîne un gain net d'eau par les cellules : c'est la turgescence. (cf. p.8)

e) **Faux.** L'osmolarité ω_i est liée à la concentration molaire par $\omega_i = C_i / i_{osm}$.

$\omega_i = (n \times i_{osm}) / V = C_i \times i_{osm}$. (cf. p.4)

12. QRM. Une solution aqueuse de urée a une concentration molaire de 0,15 mol/L. On donne la masse molaire M(urée) = 60 g/mol.

a) **Vrai.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 150 mosmol/L.

Le urée ne se dissocie pas en solution, donc $\omega = C_{molaire} = 150 \text{ mosmol/L}$. (cf. p.3, 4)

b) **Vrai.** La concentration massique de cette solution est d'environ 9 g/L.

$C_{massique} = C_{molaire} \times M = 0,15 \times 60 = 9 \text{ g/L}$. (cf. p.3, 4)

c) **Faux.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 300 mosmol/L.

Cette valeur ignore le facteur de dissociation propre au urée ; l'osmolarité correcte est d'environ 150 mosmol/L. (cf. p.3, 4)

d) **Faux.** La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0025 g/L.

Cette valeur résulte d'une division par M au lieu d'une multiplication ; $C_{massique} = C_{molaire} \times M = 9 \text{ g/L}$. (cf. p.3, 4)

e) **Vrai.** Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 150 mmol/L.

$1 \text{ mol/L} = 1000 \text{ mmol/L}$, donc $0,15 \text{ mol/L} = 150 \text{ mmol/L}$. (cf. p.3, 4)

13. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant glucose à 2,7 g/L (M = 180 g/mol), chlorure de potassium (KCl) à 1 g/L (M = 75 g/mol), urée à 3 g/L (M = 60 g/mol). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

a) **Faux.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 182 mosmol/L.

La valeur correcte est d'environ 92 mosmol/L en sommant les osmolarités de chaque soluté. (cf. p.4, 7)

b) **Vrai.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 92 mosmol/L.

Osmolarité totale = somme des osmolarités de chaque soluté ($C_i \times \text{facteur de dissociation}$, avec 2 pour NaCl/KCl et 1 pour glucose/urée). (cf. p.4, 7)

c) **Vrai.** L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 42 mosmol/L.

L'urée n'est pas une osmole efficace : elle est exclue du calcul de l'osmolarité efficace (tonicité). (cf. p.4, 7)

d) **Vrai.** Par rapport au plasma, ce mélange est hypo-osmolaire.

L'osmolarité totale (92 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L). (cf. p.4, 7)

e) **Vrai.** Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène d'hémolyse.

L'osmolarité efficace (42 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L) pour en déduire l'effet sur les hématies. (cf. p.4, 7)

14. QRM. Un échantillon de 3,90 g de albumine (masse molaire M = 65000 g/mol, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 500 mL de solution, à 25 °C. On considère $RT \approx 2500 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$ à cette température.

a) **Faux.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 3000 Pa.

Cette valeur est dix fois trop élevée ; $\pi = \omega RT \approx 300 \text{ Pa}$. (cf. p.3, 6)

b) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 300 Pa.

$\pi = \omega RT$, avec $\omega = 0,12 \text{ osm/m}^3$ (soit C convertie en mol/m^3 , la protéine ne se dissociant pas), d'où $\pi \approx 300 \text{ Pa}$. (cf. p.3, 6)

c) **Vrai.** La concentration molaire de cette solution est d'environ 0,0001 mol/L.

$n = m/M = 3,90/65000 \approx 0,00006 \text{ mol}$, dans 0,50 L, soit $C \approx 0,0001 \text{ mol/L}$. (cf. p.3, 6)

d) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 0,30 kPa.

$\pi \approx 300 \text{ Pa} = 0,30 \text{ kPa}$. (cf. p.3, 6)

e) **Vrai.** Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.

$\pi = \omega RT$ et $\omega = C_i \times i_{\text{osm}}$; une dissociation en 2 entités double i_{osm} , donc ω et π , à concentration molaire C_i inchangée. (cf. p.3, 6)

15. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** p est le nombre d'entités provenant de la dissociation d'une molécule de soluté.

p désigne le nombre d'entités issues de la dissociation d'une seule molécule de soluté (ex. $p=2$ pour NaCl). (cf. p.4)

b) **Faux.** La molarité permet de s'affranchir des variations du volume V de la solution avec la température.

C'est la molalité, rapportée à une masse de solvant et non à un volume, qui permet de s'affranchir des variations de volume liées à la température. (cf. p.3)

c) **Vrai.** Une solution de glucose à 5 % signifie que Cglucose = 50 g pour 1000 mL, soit 50 g/L.

L'exemple du cours : solution glucose 5 % $\rightarrow$ Cglucose = 50 g / 1000 mL = 50 g/L. (cf. p.3)

d) **Vrai.** L'osmolalité Cosm est le rapport du nombre d'osmoles du soluté i par unité de masse du solvant, en osmol/kg.

$\text{Cosm} = \text{nosm}/\text{msolvant}$: l'osmolalité rapporte un nombre d'osmoles à une masse de solvant, en osmol/kg. (cf. p.5)

e) **Faux.** Pour le NaCl, $\text{nosm} = n$.

Le NaCl se dissocie complètement en 2 entités (Na^+ et Cl^-), donc $\text{nosm} = 2 \times n$. (cf. p.4)

16. QRM. Une solution aqueuse de urée a une concentration molaire de 0,15 mol/L. On donne la masse molaire $M(\text{urée}) = 60 \text{ g/mol}$.

a) **Vrai.** Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 150 mmol/L.

$1 \text{ mol/L} = 1000 \text{ mmol/L}$, donc $0,15 \text{ mol/L} = 150 \text{ mmol/L}$. (cf. p.3, 4)

b) **Vrai.** La concentration massique de cette solution est d'environ 9 g/L.

$C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} \times M = 0,15 \times 60 = 9 \text{ g/L}$. (cf. p.3, 4)

c) **Faux.** La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0025 g/L.

Cette valeur résulte d'une division par M au lieu d'une multiplication ; $C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} \times M = 9 \text{ g/L}$. (cf. p.3, 4)

d) **Faux.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 300 mosmol/L.

Cette valeur ignore le facteur de dissociation propre au urée ; l'osmolarité correcte est d'environ 150 mosmol/L. (cf. p.3, 4)

e) **Vrai.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 150 mosmol/L.

Le urée ne se dissocie pas en solution, donc $\omega = C_{\text{molaire}} = 150 \text{ mosmol/L}$. (cf. p.3, 4)

17. QRM. Concernant les températures de changement d'état en présence de soluté, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** Pour l'eau, la constante cryoscopique K_c vaut 1,86 K.kg/mol.

Le cours donne $K_c = 1,86 \text{ K.kg/mol}$ pour l'eau. (cf. p.5)

b) **Faux.** En présence de soluté, la température de congélation augmente.

C'est la loi de Raoult pour la cryoscopie : la présence de soluté abaisse la température de congélation. (cf. p.5)

c) **Vrai.** En présence de soluté, la température d'ébullition augmente.

C'est la loi de Raoult pour l'ébulliométrie : la présence de soluté augmente la température d'ébullition. (cf. p.5)

d) **Vrai.** La loi de Van't Hoff repose sur l'analogie entre une solution diluée et un gaz parfait.

La loi de Van't Hoff s'appuie explicitement sur l'analogie solution diluée / gaz parfait. (cf. p.6)

e) **Vrai.** Pour l'acide ascorbique, la dissociation est incomplète : $0 < \alpha < 1$.

L'acide ascorbique est donné en exemple de dissociation incomplète, avec $0 < \alpha < 1$. (cf. p.4)

18. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant chlorure de potassium (KCl) à 3 g/L ($M = 75 \text{ g/mol}$), urée à 3 g/L ($M = 60 \text{ g/mol}$), chlorure de sodium (NaCl) à 1 g/L ($M =$

60 g/mol). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

a) **Vrai.** Par rapport au plasma, ce mélange est hypo-osmolaire.

L'osmolarité totale (163 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L). (cf. p.4, 7)

b) **Vrai.** L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 113 mosmol/L.

L'urée n'est pas une osmole efficace : elle est exclue du calcul de l'osmolarité efficace (tonicité). (cf. p.4, 7)

c) **Vrai.** Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène d'hémolyse.

L'osmolarité efficace (113 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L) pour en déduire l'effet sur les hématies. (cf. p.4, 7)

d) **Vrai.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 163 mosmol/L.

Osmolarité totale = somme des osmolarités de chaque soluté ($C_i \times$ facteur de dissociation, avec 2 pour NaCl/KCl et 1 pour glucose/urée). (cf. p.4, 7)

e) **Faux.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 133 mosmol/L.

La valeur correcte est d'environ 163 mosmol/L en sommant les osmolarités de chaque soluté. (cf. p.4, 7)

19. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux.** Une estimation rapide de l'osmolalité est : osmolalité calculée = sodium + 2 × glucose + urée.

Le cours donne cette estimation rapide : osmolalité calculée = 2 × sodium + glucose + urée. (cf. p.5)

b) **Vrai.** En situation normale, l'osmolarité du LIC et du LEC est d'environ 300 mosmol/L.

Le cours donne $\omega \approx 300$ mosmol/L pour le LIC et le LEC en situation normale. (cf. p.8)

c) **Vrai.** L'osmolalité permet de s'affranchir des variations du volume V de la solution avec la température.

Rapportée à une masse de solvant et non à un volume, l'osmolalité s'affranchit des variations de volume dues à la température. (cf. p.5)

d) **Vrai.** Une propriété est dite colligative si elle dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution.

Colligatif = qui dépend du nombre et non de la nature des solutés en solution. (cf. p.2)

e) **Vrai.** Le liquide intracellulaire (LIC) a pour solutés majoritaires le potassium K⁺ et les protéines chargées.

Le cours indique que K⁺ et les protéines chargées sont les solutés majoritaires du LIC. (cf. p.8)

20. QRM. Une solution aqueuse de urée a une concentration molaire de 0,10 mol/L. On donne la masse molaire M(urée) = 60 g/mol.

a) **Vrai.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 100 mosmol/L.

Le urée ne se dissocie pas en solution, donc $\omega = C_{molaire} = 100$ mosmol/L. (cf. p.3, 4)

b) **Vrai.** Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 100 mmol/L.

1 mol/L = 1000 mmol/L, donc 0,10 mol/L = 100 mmol/L. (cf. p.3, 4)

c) **Faux.** La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0017 g/L.

Cette valeur résulte d'une division par M au lieu d'une multiplication ; $C_{massique} = C_{molaire} \times M = 6$ g/L. (cf. p.3, 4)

d) **Vrai.** La concentration massique de cette solution est d'environ 6 g/L.

$C_{massique} = C_{molaire} \times M = 0,10 \times 60 = 6$ g/L. (cf. p.3, 4)

e) **Faux.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 200 mosmol/L.

Cette valeur ignore le facteur de dissociation propre au urée ; l'osmolarité correcte est d'environ 100 mosmol/L. (cf. p.3, 4)

Série 5

1. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) **Vrai.** La loi de Van't Hoff repose sur l'analogie entre une solution diluée et un gaz parfait.
La loi de Van't Hoff s'appuie explicitement sur l'analogie solution diluée / gaz parfait. (cf. p.6)
- b) **Faux.** La température de congélation est toujours différente de la température de solidification.
Le cours identifie ces trois températures : congélation = solidification = fusion. (cf. p.5)
- c) **Faux.** Si l'entrée d'eau dépasse la résistance de la membrane, il y a plasmolyse, c'est-à-dire rupture de la membrane et libération du contenu de la cellule.
L'hémolyse est la rupture de la membrane par excès d'entrée d'eau, avec libération du contenu cellulaire. (cf. p.8)
- d) **Vrai.** Pour l'eau, la constante cryoscopique K_c vaut 1,86 K.kg/mol.
Le cours donne $K_c = 1,86 \text{ K.kg/mol}$ pour l'eau. (cf. p.5)
- e) **Faux.** p est le nombre de moles de soluté présentes avant toute dissociation.
 p désigne le nombre d'entités issues de la dissociation d'une seule molécule de soluté (ex. $p=2$ pour NaCl). (cf. p.4)

2. QRM. Un échantillon de 6,50 g de albumine (masse molaire $M = 65000 \text{ g/mol}$, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 200 mL de solution, à 25 °C. On considère $RT \approx 2500 \text{ J.mol}^{-1}$ à cette température.

- a) **Vrai.** La concentration molaire de cette solution est d'environ 0,0005 mol/L.
 $n = m/M = 6,50/65000 \approx 0,00010 \text{ mol}$, dans 0,20 L, soit $C \approx 0,0005 \text{ mol/L}$. (cf. p.3, 6)
- b) **Vrai.** Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.
 $\pi = \omega RT$ et $\omega = C_i \times i_{\text{osm}}$; une dissociation en 2 entités double i_{osm} , donc ω et π , à concentration molaire C_i inchangée. (cf. p.3, 6)
- c) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 1250 Pa.
 $\pi = \omega RT$, avec $\omega = 0,50 \text{ osm/m}^3$ (soit C convertie en mol/m^3 , la protéine ne se dissociant pas), d'où $\pi \approx 1250 \text{ Pa}$. (cf. p.3, 6)
- d) **Faux.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 12500 Pa.
Cette valeur est dix fois trop élevée ; $\pi = \omega RT \approx 1250 \text{ Pa}$. (cf. p.3, 6)
- e) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 1,25 kPa.
 $\pi \approx 1250 \text{ Pa} = 1,25 \text{ kPa}$. (cf. p.3, 6)

3. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) **Faux.** Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité efficace que le plasma.
Iso-osmolaire se définit par l'égalité de l'osmolarité totale avec celle du plasma. (cf. p.7)
- b) **Faux.** Pour le glucose, $\text{nosm} = 2 \times n$, car il se dissocie partiellement en solution.
Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\text{nosm} = n$. (cf. p.4)
- c) **Faux.** Pour les cellules, l'osmolarité efficace vérifie $\omega_{\text{eff}} = \omega + \omega_{\text{urée}}$.
Formule du cours : $\omega_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$, l'urée n'étant pas une osmole efficace. (cf. p.7)
- d) **Vrai.** La loi de Van't Hoff s'écrit $\pi = \omega RT$.
Formule du cours : $\pi = \omega RT$, avec ω l'osmolarité, R la constante des gaz parfaits, T la température en K. (cf. p.6)
- e) **Vrai.** L'unité SI de la concentration massique est le kg/m^3 , sachant que $1 \text{ kg/m}^3 = 1 \text{ g/L}$.
 kg/m^3 (soit g/L) est l'unité SI de la concentration massique ; mol/m^3 est celle de la concentration molaire. (cf. p.3)

4. QRM. Un échantillon de 9,75 g de une protéine plasmatique (masse molaire $M = 30000 \text{ g/mol}$, ne se dissociant pas en solution) est dissous dans l'eau de manière à obtenir 200 mL de solution, à 25 °C. On considère $RT \approx 2500 \text{ J.mol}^{-1}$ à cette température.

- a) **Vrai.** Si cette protéine se dissociait en 2 entités en solution, la pression osmotique serait deux fois plus élevée.
 $\pi = \omega RT$ et $\omega = C_i \times i_{\text{osm}}$; une dissociation en 2 entités double i_{osm} , donc ω et π , à concentration molaire C_i inchangée. (cf. p.3, 6)

b) **Vrai.** La concentration molaire de cette solution est d'environ 0,0016 mol/L.

$n = m/M = 9,75/30000 \approx 0,00032 \text{ mol}$, dans 0,20 L, soit $C \approx 0,0016 \text{ mol/L}$. (cf. p.3, 6)

c) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 4062 Pa.

$\pi = \omega RT$, avec $\omega = 1,62 \text{ osm/m}^3$ (soit C convertie en mol/m^3 , la protéine ne se dissociant pas), d'où $\pi \approx 4062 \text{ Pa}$. (cf. p.3, 6)

d) **Vrai.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 4,06 kPa.

$\pi \approx 4062 \text{ Pa} = 4,06 \text{ kPa}$. (cf. p.3, 6)

e) **Faux.** La pression osmotique π de cette solution vaut environ 40625 Pa.

Cette valeur est dix fois trop élevée ; $\pi = \omega RT \approx 4062 \text{ Pa}$. (cf. p.3, 6)

5. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux.** La concentration molale (molalité) C_i est le rapport du nombre de moles n_i du soluté i par unité de volume de la solution, en mol/L.

$C_i = n_i/m_{\text{solvant}}$: la molalité rapporte un nombre de moles de soluté à une masse de solvant, en mol/kg. (cf. p.3)

b) **Faux.** La membrane cellulaire, assimilable à une membrane semi-perméable, laisse passer tous les solutés mais reste imperméable à l'eau.

Le cours décrit la membrane cellulaire comme sélective : perméable à l'eau et à l'urée, imperméable aux autres solutés. (cf. p.7)

c) **Vrai.** Le nombre d'osmoles vérifie $\text{nosm} = n \times \text{iosm}$.

La formule du cours est $\text{nosm} = n \times \text{iosm}$, où n est le nombre de moles de soluté et iosm le nombre d'osmoles libérées. (cf. p.4)

d) **Faux.** La pression osmotique π est indépendante de la température.

D'après $\pi = \omega RT$, π est proportionnelle à T ; le cours relie cela à l'agitation moléculaire. (cf. p.6)

e) **Faux.** Un déséquilibre de l'équilibre osmolaire ne peut résulter que d'une pathologie, jamais de l'administration de solutés exogènes.

Le cours cite deux causes possibles de déséquilibre : pathologies et administration de solutés exogènes. (cf. p.8)

6. QRM. Concernant le phénomène d'osmose et la membrane cellulaire, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** À l'équilibre osmotique, la pression hydrostatique est égale à la différence des pressions osmotiques entre deux solutions de même solvant, soit $\Delta\pi = \rho g \Delta h$.

À l'équilibre, pression hydrostatique = différence des pressions osmotiques : $\Delta\pi = \rho g \Delta h$. (cf. p.6)

b) **Vrai.** Les solutions injectables sont toujours isotoniques au plasma, sauf si l'on veut justement corriger l'osmolalité du sang.

Le cours précise que les solutions injectables sont toujours isotoniques, sauf correction volontaire de l'osmolalité du sang. (cf. p.7)

c) **Vrai.** Une osmolalité anormale du sang peut être liée au sodium, ion majoritaire du plasma.

Le sodium, ion majoritaire, est cité comme une cause fréquente d'osmolalité anormale. (cf. p.5)

d) **Faux.** L'équilibre osmolaire de part et d'autre de la membrane cellulaire est atteint quand $\omega_{\text{extra}} = \omega_{\text{urée,intra}}$.

L'équilibre osmolaire s'exprime par l'égalité des osmolarités efficaces de part et d'autre : $\omega_{\text{eff,extra}} = \omega_{\text{eff,intra}}$. (cf. p.7)

e) **Vrai.** L'osmolarité efficace (tonicité) correspond à l'osmolarité des entités cinétiques qui ne peuvent pas passer une membrane sélective.

La tonicité ne concerne que les entités qui ne peuvent pas passer la membrane sélective. (cf. p.7)

7. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** L'hémolyse peut être rencontrée en cas d'injection d'eau pure.

Le cours cite l'injection d'eau pure comme situation pouvant provoquer une hémolyse. (cf. p.8)

b) **Faux.** La molarité permet de s'affranchir des variations du volume V de la solution avec la température.

C'est la molalité, rapportée à une masse de solvant et non à un volume, qui permet de s'affranchir des variations de volume liées à la température. (cf. p.3)

c) **Vrai.** En solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité.

Le cours précise qu'en solution aqueuse diluée, l'osmolalité est souvent assimilée à l'osmolarité. (cf. p.5)

d) **Faux.** La membrane cellulaire, assimilable à une membrane semi-perméable, laisse passer tous les solutés mais reste imperméable à l'eau.

Le cours décrit la membrane cellulaire comme sélective : perméable à l'eau et à l'urée, imperméable aux autres solutés. (cf. p.7)

e) **Faux.** Quand l'osmolarité efficace du LEC est égale à celle du LIC, il y a toujours une hémolyse partielle.

LEC efficace = LIC efficace signifie un flux net nul, sans entrée ni sortie massive d'eau. (cf. p.8)

8. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** Une solution de glucose à 5 % signifie que $C_{\text{glucose}} = 50 \text{ g}$ pour 1000 mL , soit 50 g/L .

L'exemple du cours : solution glucose 5 % $\rightarrow C_{\text{glucose}} = 50 \text{ g} / 1000 \text{ mL} = 50 \text{ g/L}$. (cf. p.3)

b) **Faux.** La loi de Raoult pour la cryoscopie s'écrit $\Delta\theta = K_c / \text{Cosm}$.

Formule du cours : $\Delta\theta = K_c \times \text{Cosm}$, avec K_c la constante cryoscopique et Cosm l'osmolalité. (cf. p.5)

c) **Faux.** L'unité SI de la concentration molaire est le mol/m^3 , sachant que $1 \text{ kg/m}^3 = 1 \text{ g/L}$.

mol/m^3 (soit mmol/L) est l'unité SI de la concentration molaire ; kg/m^3 est celle de la concentration massique. (cf. p.3)

d) **Vrai.** Pour le glucose, $\text{nosm} = n$, car il ne se dissocie pas en solution.

Le glucose ne se dissocie pas en solution, donc $\text{nosm} = n$. (cf. p.4)

e) **Faux.** Le nombre d'osmoles nosm correspond au nombre de moles du soluté non dissocié présentes dans la solution.

Le cours définit nosm comme le nombre de moles d'entités cinétiques dans la solution, dissociées ou non. (cf. p.4)

9. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux.** Le nombre d'osmoles libérées iosm vérifie $\text{iosm} = 1 + \alpha(p+1)$.

La formule du cours est $\text{iosm} = 1 + \alpha(p-1)$, avec α le coefficient de dissociation et p le nombre d'entités de dissociation. (cf. p.4)

b) **Vrai.** La concentration massique C_i est le rapport de la masse m_i du soluté i par unité de volume de la solution.

$C_i = m_i/V$: la concentration massique (pondérale) rapporte une masse de soluté à un volume de solution. (cf. p.3)

c) **Vrai.** La résistance des hématies à l'hémolyse se situe environ entre 260 et 340 mosm/kg .

Le cours donne une résistance des hématies d'environ 260 à 340 mosm/kg . (cf. p.8)

d) **Vrai.** Si plusieurs solutés sont présents, l'osmolarité totale vaut $\omega_T = \sum \omega_i$.

L'osmolarité totale est la somme des osmolarités de chaque soluté : $\omega_T = \sum \omega_i$. (cf. p.4)

e) **Faux.** La loi de Van't Hoff repose sur l'analogie entre une solution diluée et un cristal solide.

La loi de Van't Hoff s'appuie explicitement sur l'analogie solution diluée / gaz parfait. (cf. p.6)

10. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** Le delta cryoscopique $\Delta\theta$ est défini par $\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$.

$\Delta\theta = T_{\text{solvant}} - T_{\text{solution}}$: c'est l'abaissement de la température de congélation. (cf. p.5)

b) **Vrai.** MgCl_2 se dissocie en Mg^{2+} et 2Cl^- , soit une dissociation en 3 entités : $p = 3$.

$\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{Cl}^-$: 3 entités produites, donc $p = 3$. (cf. p.4)

c) **Faux.** Le nombre d'osmoles libérées iosm vérifie $\text{iosm} = 1 + \alpha(p+1)$.

La formule du cours est $\text{iosm} = 1 + \alpha(p-1)$, avec α le coefficient de dissociation et p le nombre d'entités de dissociation. (cf. p.4)

d) **Vrai.** La concentration molale (molalité) C_i est le rapport du nombre de moles n_i du soluté i par unité de masse du solvant, en mol/kg .

$C_i = n_i/m_{\text{solvant}}$: la molalité rapporte un nombre de moles de soluté à une masse de solvant, en mol/kg . (cf. p.3)

e) **Vrai.** Une solution isotonique a la même osmolarité efficace que le plasma.

Isotonique se définit par l'égalité de l'osmolarité efficace (tonicité) avec celle du plasma. (cf. p.7)

11. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de $0,930 \text{ }^\circ\text{C}$. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86 \text{ }^\circ\text{C.kg/mol}$, et une osmolalité plasmatique normale de $300 \text{ mosmol/kg} \pm 2,5 \%$.

- a) **Vrai.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 500 mosmol/kg.
 $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c = 0,930/1,86 \approx 0,5000 \text{ osmol/kg}$, soit environ 500 mosmol/kg. (cf. p.5)
- b) **Faux.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 1730 mosmol/kg.
Cette valeur résulte de $\Delta\theta \times K_c$ au lieu de $\Delta\theta/K_c$; la loi de Raoult donne $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c \approx 500 \text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)
- c) **Vrai.** La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,930 °C.
 $T_{\text{solution}} = T_{\text{solvant}} - \Delta\theta = 0 - 0,930 = -0,930 \text{ °C}$. (cf. p.5)
- d) **Faux.** La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,930 °C.
La présence de soluté abaisse la température de congélation ; $T_{\text{solution}} = -\Delta\theta = -0,930 \text{ °C}$, et non une valeur positive. (cf. p.5)
- e) **Vrai.** Compte tenu de la valeur normale de 300 mosmol/kg $\pm 2,5 \%$, ce plasma est hyperosmolaire.
L'osmolalité calculée (500 mosmol/kg) est comparée à l'intervalle normal $300 \pm 2,5 \%$ (292,5–307,5 mosmol/kg), d'où la conclusion « hyperosmolaire ». (cf. p.5)

12. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) **Faux.** Pour l'acide ascorbique, la dissociation est complète : $\alpha = 1$.
L'acide ascorbique est donné en exemple de dissociation incomplète, avec $0 < \alpha < 1$. (cf. p.4)
- b) **Faux.** La mesure de l'osmolalité par cryoscopie nécessite d'identifier au préalable la nature de chaque soluté.
La cryoscopie mesure un effet colligatif global, sans identifier la nature des solutés responsables. (cf. p.5)
- c) **Vrai.** Pour les cellules, l'osmolarité efficace vérifie $w_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$.
Formule du cours : $w_{\text{eff}} = \omega - \omega_{\text{urée}}$, l'urée n'étant pas une osmole efficace. (cf. p.7)
- d) **Faux.** Le suffixe « émie » indique une concentration osmolaire par kilogramme de plasma, comme la natrémie $C_{\text{sodium}} = 145 \text{ mosmol/kg}$.
Le cours donne l'exemple de la natrémie : $C_{\text{sodium}} = 145 \text{ mmol/L} = 145 \text{ mM}$, une concentration molaire par litre de plasma. (cf. p.3)
- e) **Vrai.** Le phénomène d'osmose est un phénomène passif.
Le cours qualifie explicitement l'osmose de phénomène passif. (cf. p.6)

13. QRM. Une solution aqueuse de urée a une concentration molaire de 0,05 mol/L. On donne la masse molaire $M(\text{urée}) = 60 \text{ g/mol}$.

- a) **Faux.** La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0008 g/L.
Cette valeur résulte d'une division par M au lieu d'une multiplication ; $C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} \times M = 3 \text{ g/L}$. (cf. p.3, 4)
- b) **Vrai.** Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 50 mmol/L.
 $1 \text{ mol/L} = 1000 \text{ mmol/L}$, donc $0,05 \text{ mol/L} = 50 \text{ mmol/L}$. (cf. p.3, 4)
- c) **Vrai.** La concentration massique de cette solution est d'environ 3 g/L.
 $C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} \times M = 0,05 \times 60 = 3 \text{ g/L}$. (cf. p.3, 4)
- d) **Vrai.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 50 mosmol/L.
Le urée ne se dissocie pas en solution, donc $\omega = C_{\text{molaire}} = 50 \text{ mosmol/L}$. (cf. p.3, 4)
- e) **Faux.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 100 mosmol/L.
Cette valeur ignore le facteur de dissociation propre au urée ; l'osmolarité correcte est d'environ 50 mosmol/L. (cf. p.3, 4)

14. QRM. Le plasma d'un patient présente, mesuré par cryoscopie, un abaissement cryoscopique $\Delta\theta$ de 0,372 °C. On donne la constante cryoscopique de l'eau $K_c = 1,86 \text{ °C.kg/mol}$, et une osmolalité plasmatique normale de 300 mosmol/kg $\pm 2,5 \%$.

- a) **Vrai.** Compte tenu de la valeur normale de 300 mosmol/kg $\pm 2,5 \%$, ce plasma est hypo-osmolaire.
L'osmolalité calculée (200 mosmol/kg) est comparée à l'intervalle normal $300 \pm 2,5 \%$ (292,5–307,5 mosmol/kg), d'où la conclusion « hypo-osmolaire ». (cf. p.5)
- b) **Vrai.** La température de solidification de ce plasma est d'environ -0,372 °C.
 $T_{\text{solution}} = T_{\text{solvant}} - \Delta\theta = 0 - 0,372 = -0,372 \text{ °C}$. (cf. p.5)
- c) **Faux.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 692 mosmol/kg.
Cette valeur résulte de $\Delta\theta \times K_c$ au lieu de $\Delta\theta/K_c$; la loi de Raoult donne $\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c \approx 200 \text{ mosmol/kg}$. (cf. p.5)
- d) **Faux.** La température de solidification de ce plasma est d'environ +0,372 °C.
La présence de soluté abaisse la température de congélation ; $T_{\text{solution}} = -\Delta\theta = -0,372 \text{ °C}$, et non une valeur positive. (cf. p.5)

e) **Vrai.** L'osmolalité de ce plasma est d'environ 200 mosmol/kg.

$\text{Cosm} = \Delta\theta/K_c = 0,372/1,86 \approx 0,2000 \text{ osmol/kg}$, soit environ 200 mosmol/kg. (cf. p.5)

15. QRM. Concernant la concentration osmolaire des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Vrai.** La mesure de l'osmolalité par cryoscopie se fait sans identification de la nature des solutés.

La cryoscopie mesure un effet colligatif global, sans identifier la nature des solutés responsables. (cf. p.5)

b) **Faux.** L'osmolarité ne dépend pas de la température, puisqu'elle est rapportée à un volume de solution.

Comme la molarité, l'osmolarité est rapportée à un volume, qui varie avec la température : elle en dépend donc. (cf. p.4)

c) **Faux.** Pour le NaCl en solution non saturée, la dissociation est complète, donc $\alpha = 0$.

Le cours indique que le NaCl se dissocie complètement en solution non saturée, soit $\alpha = 1$. (cf. p.4)

d) **Faux.** Une osmolalité anormale du sang ne peut jamais être liée au sodium, car il est finement régulé.

Le sodium, ion majoritaire, est cité comme une cause fréquente d'osmolalité anormale. (cf. p.5)

e) **Faux.** Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité efficace que le plasma.

Iso-osmolaire se définit par l'égalité de l'osmolarité totale avec celle du plasma. (cf. p.7)

16. QRM. Concernant les propriétés colligatives des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux.** p est le nombre de moles de soluté présentes avant toute dissociation.

p désigne le nombre d'entités issues de la dissociation d'une seule molécule de soluté (ex. $p=2$ pour NaCl). (cf. p.4)

b) **Vrai.** Quand l'osmolarité efficace du LEC est supérieure à celle du LIC, les hématies perdent de l'eau et se contractent : c'est la plasmolyse.

LEC efficace > LIC efficace entraîne une perte nette d'eau par les cellules : c'est la plasmolyse. (cf. p.8)

c) **Vrai.** Le phénomène d'osmose correspond au passage de solvant à travers une membrane du milieu le moins concentré vers le plus concentré.

Le cours définit l'osmose comme un passage de solvant du milieu le moins concentré vers le plus concentré. (cf. p.6)

d) **Vrai.** La pression osmotique π est proportionnelle à la température, car une température plus élevée augmente l'agitation moléculaire.

D'après $\pi = \omega RT$, π est proportionnelle à T ; le cours relie cela à l'agitation moléculaire. (cf. p.6)

e) **Vrai.** La concentration molaire (molarité) C_i est le rapport du nombre de moles n_i du soluté i par unité de volume de la solution.

$C_i = n_i/V$: la molarité rapporte un nombre de moles de soluté à un volume de solution. (cf. p.3)

17. QRM. Concernant la caractérisation physico-chimique des solutions, quelles affirmations sont exactes ?

a) **Faux.** L'osmolarité ω_i est liée à la concentration molaire par $\omega_i = C_i / i_{\text{osm}}$.

$\omega_i = (n \times i_{\text{osm}})/V = C_i \times i_{\text{osm}}$. (cf. p.4)

b) **Vrai.** Une solution iso-osmolaire a la même osmolarité totale que le plasma.

Iso-osmolaire se définit par l'égalité de l'osmolarité totale avec celle du plasma. (cf. p.7)

c) **Faux.** Les osmoles « efficaces » sont celles des solutés qui traversent librement la membrane sans créer de différence de pression osmotique.

Les osmoles efficaces correspondent aux solutés qui ne traversent pas librement la membrane, créant une différence de pression osmotique. (cf. p.7)

d) **Vrai.** Si l'entrée d'eau dépasse la résistance de la membrane, il y a hémolyse, c'est-à-dire rupture de la membrane et libération du contenu de la cellule.

L'hémolyse est la rupture de la membrane par excès d'entrée d'eau, avec libération du contenu cellulaire. (cf. p.8)

e) **Vrai.** Pour le NaCl, $\text{nosm} = 2 \times n$.

Le NaCl se dissocie complètement en 2 entités (Na^+ et Cl^-), donc $\text{nosm} = 2 \times n$. (cf. p.4)

18. QRM. Une solution aqueuse de chlorure de sodium a une concentration molaire de 0,30 mol/L. On donne la masse molaire $M(\text{chlorure de sodium}) = 58 \text{ g/mol}$.

a) **Vrai.** Exprimée en mmol/L, la concentration molaire de cette solution est de 300 mmol/L.

1 mol/L = 1000 mmol/L, donc 0,30 mol/L = 300 mmol/L. (cf. p.3, 4)

b) **Vrai.** La concentration massique de cette solution est d'environ 17,40 g/L.

$C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} \times M = 0,30 \times 58 = 17,40 \text{ g/L}$. (cf. p.3, 4)

c) **Faux.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 300 mosmol/L.

Cette valeur ignore le facteur de dissociation propre au chlorure de sodium ; l'osmolarité correcte est d'environ 600 mosmol/L. (cf. p.3, 4)

d) **Vrai.** L'osmolarité de cette solution est d'environ 600 mosmol/L.

Le chlorure de sodium se dissocie complètement en 2 entités, donc $\omega = 2 \times C_{\text{molaire}} = 600 \text{ mosmol/L}$. (cf. p.3, 4)

e) **Faux.** La concentration massique de cette solution est d'environ 0,0052 g/L.

Cette valeur résulte d'une division par M au lieu d'une multiplication ; $C_{\text{massique}} = C_{\text{molaire}} \times M = 17,40 \text{ g/L}$. (cf. p.3, 4)

19. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant chlorure de sodium (NaCl) à 2,7 g/L ($M = 60 \text{ g/mol}$), urée à 1,8 g/L ($M = 60 \text{ g/mol}$), chlorure de potassium (KCl) à 2 g/L ($M = 75 \text{ g/mol}$). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

a) **Faux.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 203 mosmol/L.

La valeur correcte est d'environ 173 mosmol/L en sommant les osmolarités de chaque soluté. (cf. p.4, 7)

b) **Vrai.** Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène d'hémolyse.

L'osmolarité efficace (143 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L) pour en déduire l'effet sur les hématies. (cf. p.4, 7)

c) **Vrai.** Par rapport au plasma, ce mélange est hypo-osmolaire.

L'osmolarité totale (173 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L). (cf. p.4, 7)

d) **Vrai.** L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 143 mosmol/L.

L'urée n'est pas une osmole efficace : elle est exclue du calcul de l'osmolarité efficace (tonicité). (cf. p.4, 7)

e) **Vrai.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 173 mosmol/L.

Osmolarité totale = somme des osmolarités de chaque soluté ($C_i \times \text{facteur de dissociation}$, avec 2 pour NaCl/KCl et 1 pour glucose/urée). (cf. p.4, 7)

20. QRM. Une perfusion est préparée en mélangeant chlorure de sodium (NaCl) à 3 g/L ($M = 60 \text{ g/mol}$), glucose à 2,7 g/L ($M = 180 \text{ g/mol}$), urée à 5,4 g/L ($M = 60 \text{ g/mol}$). On considère une osmolarité plasmatique normale de 300 mosmol/L et une osmolarité efficace plasmatique de 300 mosmol/L.

a) **Faux.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 295 mosmol/L.

La valeur correcte est d'environ 205 mosmol/L en sommant les osmolarités de chaque soluté. (cf. p.4, 7)

b) **Vrai.** L'osmolarité efficace de ce mélange, qui exclut la contribution de l'urée, est d'environ 115 mosmol/L.

L'urée n'est pas une osmole efficace : elle est exclue du calcul de l'osmolarité efficace (tonicité). (cf. p.4, 7)

c) **Vrai.** L'osmolarité totale de ce mélange est d'environ 205 mosmol/L.

Osmolarité totale = somme des osmolarités de chaque soluté ($C_i \times \text{facteur de dissociation}$, avec 2 pour NaCl/KCl et 1 pour glucose/urée). (cf. p.4, 7)

d) **Vrai.** Par rapport au plasma, ce mélange est hypo-osmolaire.

L'osmolarité totale (205 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L). (cf. p.4, 7)

e) **Vrai.** Des hématies plongées dans ce mélange subiraient un phénomène d'hémolyse.

L'osmolarité efficace (115 mosmol/L) est comparée à celle du plasma (300 mosmol/L) pour en déduire l'effet sur les hématies. (cf. p.4, 7)